

(가) 차세대 이차전지 시장 확대와 나트륨이온전지(SIB)의 전략적 중요성 증대

- 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), AI 데이터센터 및 재생에너지 연계 산업의 급속한 성장에 따라 중·대형 이차전지 시장이 빠르게 확대
- 기존 리튬이온전지는 리튬·니켈·코발트 등 핵심 광물의 가격 변동성과 공급망 불안정성이 지속적으로 증가하고 있으며, 미국 IRA, EU 배터리 규제 등 글로벌 공급망 재편 정책에 따라 원료 확보 경쟁이 심화
- 나트륨이온전지(SIB)는 풍부한 자원량과 낮은 원재료 비용, 우수한 저온 특성 및 안전성을 기반으로 차세대 ESS 및 중저가형 전기차용 전지로 주목받고 있으며, 글로벌 배터리 기업들도 상용화를 본격 추진 중
- 특히, 리튬 대체형 전지 기술 확보는 국가 차원의 공급망 안정성과 가격 경쟁력 확보 측면에서 매우 중요한 전략 기술로 평가

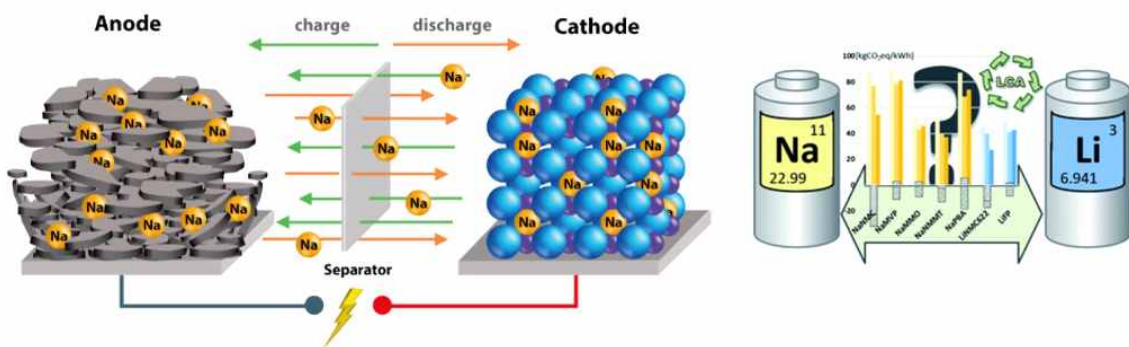


그림 2. 나트륨이온전지(SIB)의 원리 및 리튬 대비 자원 특성 비교도

(나) 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극활물질 & 전해질 첨가제 개발 필요성

- 170 Wh/kg급 이상의 에너지밀도를 구현하기 위해서는 4.2V 이상에서 안정적으로 구동 가능한 고전압 양극활물질 개발이 필수적
- 층상계(layered oxide) 기반 3원계·4원계 sodium 양극 소재는 polyanion계 대비 높은 에너지밀도를 구현할 수 있으며, 기존 리튬이온전지 제조공정과 호환성이 높아 향후 산업 적용 가능성이 우수
- 특히 Na-Ni-Fe-Mn 기반 층상계 양극 소재는 Ni 함량 제어를 통해 고용량 및 고전압 특성 확보가 가능하고, Mn 및 Fe 조성을 활용하여 구조 안정성과 가격 경쟁성을 동시에 확보함과 동시에 층상구조 기반 고용량이 가능
- 현재 sodium-ion battery용 layered oxide 양극재는, 조성 설계 기준 미확립, precursor 제조 recipe 부족, 고전압 안정성 미확보에 따른 cycle 수명, 구조 안정성 한계 등의 문제로 고에너지밀도 구현의 어려움 보유
- 고전압 구동 시, Na^+ 탈삽입에 따른 결정구조 불안정, cation mixing, 표면 상전이(surface phase transition), 미세균열(microcrack), 금속 용출 등이 심화되어 장수명 특성 및 안전성이 급격히 저하되는 문제가 발생
- 또한 sodium-ion battery용 전해질 시스템 역시 아직 초기 단계로, 고전압 구동 환경에서 electrolyte decomposition, CEI 불안정성, interfacial impedance 증가, gas generation, thermal instability 등이 심각한 문제로 작용
- 현재 sodium-ion battery는 리튬이온전지와 달리 electrolyte salt·solvent·additive 조성에 대한 연구가 다양하게 진행중
- 따라서 향후 sodium-ion battery 시장 주도권 확보를 위해서는 고전압 안정화 electrolyte, CEI 안정화 additive, 금속 용출 억제 additive, 고전압 산화 안정성 확보 기술 등 차세대 electrolyte 및 첨가제 recipe 선점이 매우 중요
- 전구체의 단순한 조성 설계를 넘어 core-shell, gradient, core-dot gradient 등 고내구성 precursor 구조 설계 및 합성 기술 확보 역시 필수적
- 따라서 고전압 환경에서도 구조적 안정성과 계면 안정성을 유지할 수 있는 고내구성 양극활물질 설계 및 조성 최적화 기술 확보가 필요

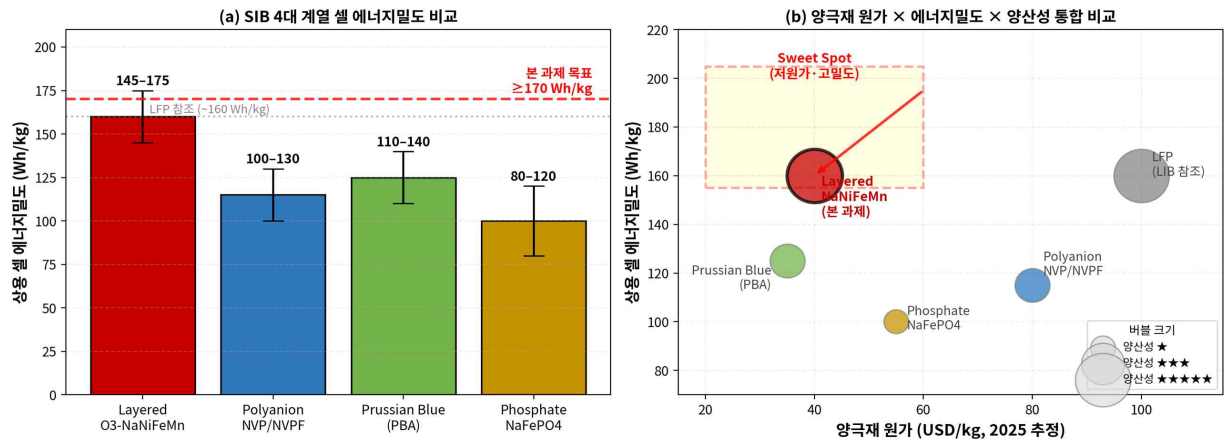


그림 3. SIB 양극재의 (a)셀 에너지 밀도 비교 및 (b)양극재 원가-에너지밀도 양산성 통합 비교

표 1. 나트륨이온배터리(SIB) 양극재 종류별 특징

계열	대표 조성	이론 용량 (mAh/g)	에너지밀도 (Wh/kg)
층상계 (O3·P2) ¹⁾	NaNi _{1/3} Fe _{1/3} Mn _{1/3} O ₂	200~240	145~175
폴리머니언계 ²⁾ (NASICON·F계)	Na ₃ V ₂ (PO ₄) ₃ (NVP), Na ₃ V ₂ (PO ₄) ₂ F ₃ (NVPF)	110~129	100~130
프러시안블루계 ³⁾ (PBA·White)	Na ₂ FeFe(CN) ₆ , Na ₂ MnFe(CN) ₆	100~170	110~140
인산염·황산염 ⁴⁾	NaFePO ₄ , Na ₂ Fe(SO ₄) ₂	~155	80~120

(다) 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 ALD 계면 안정화 기술 개발 필요성

- 나트륨이온전지(SIB)의 에너지밀도 향상을 위해서는 4.2V 이상의 고전압 구동이 요구되나, 고전압 환경에서는 양극-전해질 계면에서 전해질 산화 분해, 계면 저항 증가, 가스 발생 및 금속 용출 현상이 급격히 증가
- 이러한 계면 열화 현상은 초기 용량 감소, 급격한 수명 저하 및 안전성 문제를 유발하며, 고전압 나트륨이온전지(SIB) 상용화의 핵심 기술적 한계⁵⁾로 지적되고 있음
- 고전압 환경에서 안정적인 계면 구조를 유지하기 위해서는 양극재 표면에 균일하고 치밀한 보호층을 형성할 수 있는 계면 안정화 기술 확보가 필수적임
- Atomic Layer Deposition(ALD)는 원자층 단위의 정밀 두께 제어와 고균일 박막 형성이 가능하며, 전해질과 양극 간 부반응 억제 및 전이금속 용출 방지에 효과적인 기술로 평가받고 있음
- 특히 수 nm 이하의 초박막 코팅을 통해 이온전도성은 유지하면서 계면 안정성을 향상시킬 수 있어 차세대 고전압 나트륨전지용 핵심 공정 기술로 주목받고 있음
- 현재 대부분의 ALD 연구는 실험실 단위의 소량 분말 및 소면적 전극 기반 연구에 머물러 있으며, 산업 적용을 위한 연속식·고속 공정 기술은 아직 초기 단계에 있음
- 실제 배터리 산업 적용을 위해서는 kg/h급 이상의 분말 처리량, 균일 코팅, 공정 연속성 및 생산성을 확보할 수 있는 대면적·고속 ALD 공정 기술 개발이 필수적
- 따라서 고전압 나트륨 양극 소재에 적용 가능한 연속식 분말 ALD 기반 계면 안정화 공정 기술 확보를 통해 산업화 및 양산 적용 가능성을 확보할 필요

1) Faradion 2020, CATL 2025, HiNa 2024
2) Patsnap 2026, Tiamat 2024
3) Altris 2023, Natron 2024
4) Adv Sci 2017, 신생연구
5) Materials Today 55 (2025) 302-313

	코팅 형태	세부 공정	코팅 형상	결과
1	건식 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 건식 코팅 → 열처리	불균일 코팅 (island)	
2	습식 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 습식 코팅 → 탈수 → 건조 → 열처리	불균일 코팅 (island)	
3	유동층 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 유동층 코팅 → 열처리	균일 코팅 (μm급)	
4	스프레이 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → 스프레이 코팅 → 열처리	균일 코팅 (μm급)	
5	ALD 코팅	전구체 제조 → 소성 → 양극재 → ALD 코팅	균일 코팅 (nm급)	

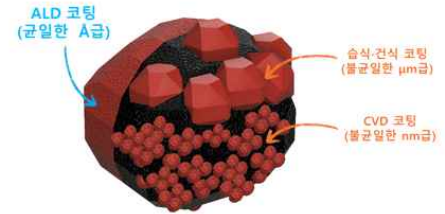


그림 4. 분말 ALD 공정 및 기타 코팅법에 따른 분말 코팅층 형상 비교

(라) 원자층 증착(ALD) 기술 원리 및 배터리 소재 적용 현황

- ALD(Atomic Layer Deposition)는 기체 상태 전구체와 반응제를 교대로 주입하여 표면 반응만 선택적으로 유도하는 방식의 박막 증착 기술로, 복잡한 형상의 입자 표면에서도 균일한 coating 형성이 가능한 특징
- 각 공정 단계 사이에 purge 과정을 포함함으로써 미반응 전구체 및 부산물을 제거할 수 있으며, 이를 통해 pinhole이 적고 치밀한 보호층 형성이 가능
- 특히 ALD는 높은 conformality와 우수한 step coverage 특성을 보유하고 있어, 미세 분말 및 다공성 구조를 가지는 이차전지 전극 소재의 표면 개질 기술로 활발히 적용
- 배터리 분야에서는 Al_2O_3 , TiO_2 , ZrO_2 , V_2O_5 등 다양한 금속산화물 기반 ALD coating이 적용⁶⁾되고 있으며, 전극-전해질 계면 안정화 및 고전압 수명 특성 향상 기술로 활용
- 최근에는 리튬이온전지뿐 아니라 sodium-ion battery 분야에서도 layered oxide 양극재의 고전압 안정성 확보를 위한 ALD coating 연구가 확대되고 있으며, electrolyte decomposition 억제 및 금속 용출 감소 효과가 보고
- 특히 sodium-ion battery용 layered oxide 양극재는 고전압 구동 시 표면 구조 열화 및 계면 부반응이 심화되므로, 초박막 보호층 기반 계면 안정화 기술의 중요성이 증가
- 그러나 현재 대부분의 ALD 연구는 wafer 또는 소량 batch 기반 정지형 공정 중심으로 수행되고 있어, 실제 분말 소재 대량생산 및 산업 적용이 가능한 연속식 분말 ALD 공정 기술은 아직 초기 단계
- 따라서 sodium-ion battery 상용화를 위해서는 분말 소재에 적용 가능한 연속식 ALD 공정 기술과 함께 coating uniformity, 공정 재현성 및 scale-up 안정성을 동시에 확보할 수 있는 산업 적용형 공정 기술 개발이 필요

표 2. ALD 공정 사이클 (4단계 반복)

단계	내용
① Precursor A Pulse	금속 전구체(A)를 표면의 활성 사이트에 화학흡착
② Purge	과잉 전구체 및 기상 부산물 불활성 가스로 제거
③ Reactant B Pulse	반응제(B, 예, H_2O)를 공급하여 표면 반응 완료
④ Purge	과잉 반응제 및 부산물 제거

표 3. ALD의 핵심 특성 및 우수성

특성	내용	배터리 소재 적용 의미
자기제한 반응	표면 포화 후 반응 자동 종료	두께 과증착 방지, 재현성 확보
완전 피복 균일성	복잡한 3D 형상 입자에도 균일 코팅	분말 입자 전 표면 동일 코팅
nm 수준 두께 제어	사이클 수로 1 nm 이하 제어	이온 전도성 유지하며 보호층 형성
저온 공정 가능	100~300°C 범위 적용	양극재 결정 구조 보존
핀홀 없는 치밀한 박막	결함 없는 균일 계면 형성	전해질 침투 차단, 계면 부반응 억제

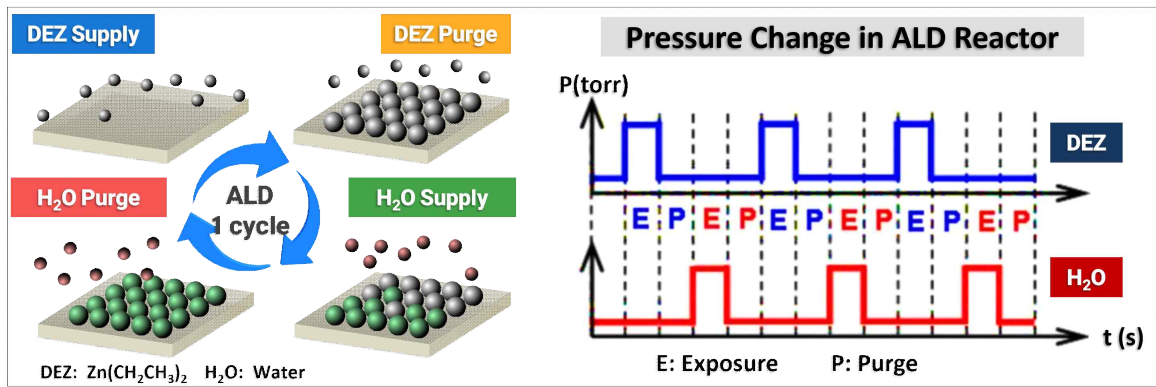


그림 5. ALD 공정의 자기제한 반응(Self-limiting growth) 메커니즘 및 사이클 도식

표 4. 본 과제에서 적용하는 H₂O 기반 ALD 코팅 시스템 및 전구체 비교

코팅 물질	금속 전구체	반응제	공정 온도	기대 효과
TiO ₂	TTIP [Ti(OiPr) ₄], TiCl ₄	H ₂ O	150~300°C	계면 안정성, 산화환원 완충
Al ₂ O ₃	TMA [Al(CH ₃) ₃]	H ₂ O	100~250°C	전해질 부반응 차단, 화학적 안정성
V ₂ O ₅	VTIP [VO(OiPr) ₃]	H ₂ O	150~250°C	Na ⁺ 전도성 향상, 전자 전도성
ZnO	DEZn [(C ₂ H ₅) ₂ Zn]	H ₂ O	100~200°C	이온 전도성, 표면 안정성

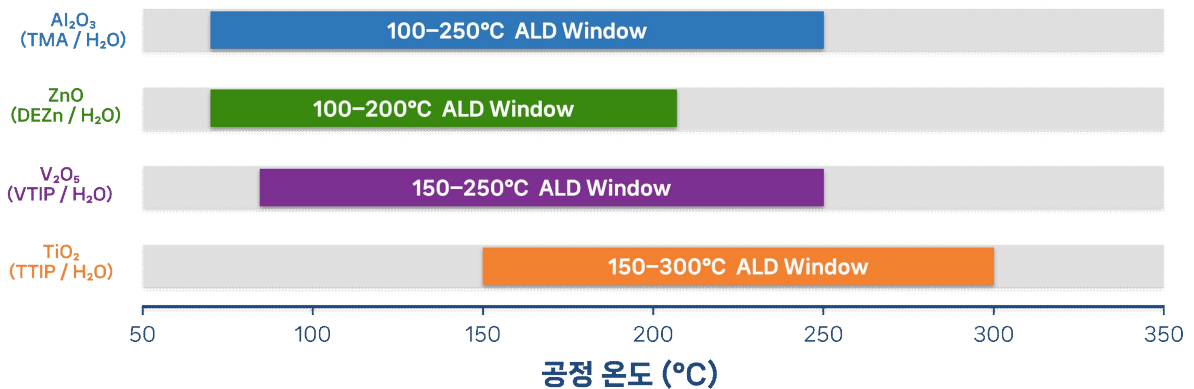


그림 6. 산화물 종류별 ALD 공정 윈도우 비교: 전구체 종류 및 전형적인 온도 범위

(마) 연속식 분말 ALD 공정 기반 소재 고도화 필요성

- 기존 분말 ALD 기술은 대부분 batch 또는 준연속 공정 중심으로 개발되어 대량 양극재 적용에 한계 존재
- 배치형 공정은 처리량 증가 시 precursor distribution 및 coating uniformity 편차가 확대되는 구조적 한계 존재
- 반면, 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정은 분말 체류시간 분포(Residence Time Distribution, RTD) 및 노출 균일도(precursor exposure uniformity)를 정밀 제어할 수 있어 원자 수준에서 정밀하게 제어가 가능
- 나트륨이온전지(SIB) 및 하이니켈 배터리 시장의 급격한 성장에 대응하기 위해 시간당 수십~수백 kg을 처리할 수 있는 kg/h급 연속 생산 시스템 확보가 시급
- 특히 상압 또는 저진공 기반 연속 공정 구조는 공정 비용과 공정 시간을 획기적으로 단축할 수 있어, 배터리 산업 규모의 kg/h급 소재 생산 대응이 가능

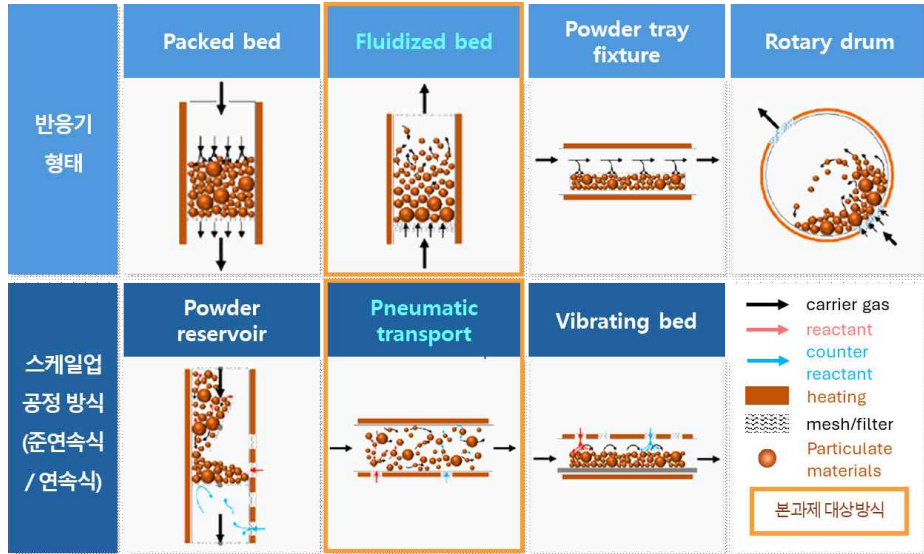


그림 7. 다양한 분말 ALD 반응기 형태 및 스케일업 공정 운전 방식

2) 원천기술 기술성장 필요성

(가) O3-P2 삼원계 나트륨이온 전구체 합성 공정 기술 확보 필요성

- 고에너지밀도 구현을 위해서는 고전압·고용량 특성을 갖는 삼원계(NCM계) 산화물 양극활물질 개발이 필수적임
- 전북대학교는 공침법 기반 삼원계 나트륨이온 양극활물질 합성 기술을 보유하고 있으며, 조성 균일도 및 입자 형상 제어를 통한 고성능 양극재 제조 기술을 확보하고 있음
- 특히 코어셸(core-shell) 및 농도구배(gradient) 구조 설계 기술을 활용하여 입자 내부와 표면의 조성을 제어함으로써 나트륨이온 전구체의 구조 안정성 및 cycle 특성 향상이 가능
- 공침법 기반 입자 구조 제어 기술 및 4.2V 구동가능한 고전압 전해액 설계는 고전압 구동 환경에서 발생하는 금속 용출 및 계면 열화 문제를 완화할 수 있는 핵심 소재 기술임.
- 이를 통해 170 mAh/g급 고용량 특성과 우수한 수명 특성을 동시에 확보 가능한 차세대 나트륨 양극재 개발 기반 마련 필요

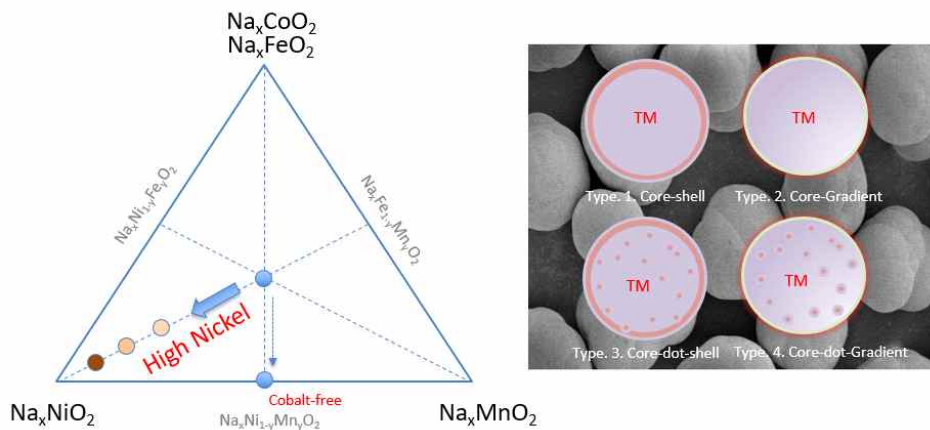


그림 8. O3-P2 삼원계 나트륨이온 전구체 및 전구체 고도화 공정 기술 개념도

(나) 나트륨이온 양극재 특화 ALD coating 공정 기술 확보 필요성

- 고전압 나트륨 양극재는 충·방전 과정에서 전해질 분해, 계면 저항 증가 및 구조 불안정 문제가 발생할 수 있어 표면 안정화 기술 확보가 필수적
- TiO_2 및 V_2O_5 기반 ALD(Atomic Layer Deposition) coating 기술은 양극재 표면에 nm 수준의 균일한 보호층 형성이 가능하여 계면 안정화에 효과적
- Self-limiting 반응 기반 ALD coating은 coating thickness를 원자층 수준으로 정밀 제어할 수 있어 초기 Coulombic efficiency 및 장기 cycle 안정성 향상에 유리

- 코어셸 및 gradient 구조 양극활물질과 ALD coating 기술을 결합할 경우, 입자 내부 및 표면 안정성을 동시에 확보할 수 있어 고전압 환경에서의 성능 향상 효과 극대화가 가능
- 한국기계연구원이 보유한 batch-type ALD 시스템은 다양한 산화물 precursor의 병렬 탐색 및 coating 레시피 최적화에 적합하여 나트륨 양극재 특화 coating 공정 개발 기반을 제공

(다) 배치식 레시피에서 연속식 공정으로 기술 성장 필요성

- 기존 문헌 및 산업계에서는 배치식(batch) ALD 레시피를 연속식 대량 생산 공정으로 직접 이전하기 위한 체계적 방법론이 부재한 상황
- 배치식 공정에서 확립된 self-limiting 반응 조건(반응온도, pulse/purge 시간 등)이 연속식 공정의 RTD(Residence Time Distribution, 체류시간분포) 조건과 어떻게 연계되는지에 대한 정량적 관계 규명이 필요
- 연속식 분말 ALD 공정에서는 precursor exposure 시간, 분말 이동 속도 및 반응 영역 체류시간에 따라 coating thickness uniformity 및 공정 재현성이 크게 달라질 수 있음
- 따라서 batch 공정 기반 레시피를 연속식 공정에 적용하기 위해서는 precursor 주입 조건, purge 효율, powder transport 특성을 반영한 공정 설계 기술 확보가 필수적
- 본 과제는 한국기계연구원이 보유한 배치식 ALD 레시피를 대성기계(주)의 공압 이송 기반 연속식 대량 생산 공정으로 확대 적용하기 위한 정량적 공정 연계 모델을 구축
- 특히 기계연의 batch ALD 공정 데이터와 대성기계의 continuous powder reactor 운전 데이터를 연계하여 공정 변수-RTD-coating 특성 간 상관관계를 체계적으로 분석하고 피드백하는 공정 최적화 체계를 구축
- 또한 연속식 분말 ALD 공정의 핵심 원천 요소기술 도출을 통해 향후 대량 생산 기반 기술 자립화를 추진
- 핵심 원천 요소기술로는 △ precursor pulse/purge 최적 제어 기술 △ RTD 기반 precursor exposure 균일화 기술 △ powder dispersion 및 pneumatic conveying 안정화 기술 △ 대량 분말 이송 시 diffusion limitation 저감 기술 △ coating thickness deviation 최소화 기술 △ 공정 throughput-uniformity 동시 확보 기술 △ scale-up 기반 reactor 설계 및 운전 조건 최적화 기술 등이 포함
- 특히 공압 이송 기반 연속 공정에서는 분말 흐름 안정성 및 precursor-particle 간 반응 균일성이 coating 품질에 직접적인 영향을 미치므로, RTD 기반 유동 해석 및 reactor 내부 precursor 분포 제어 기술 확보가 중요
- 이를 통해 실험실 수준에서 확보된 ALD coating 기술을 산업적 대량 생산 공정으로 안정적으로 이전할 수 있는 scale-up 기반 확보가 가능할 것으로 기대
- 최종적으로 국내 독자 기반의 continuous powder ALD 플랫폼 공정 기술 확보를 통해 차세대 나트륨이온전지(SIB)용 양극재 제조 공정의 고도화 및 산업 경쟁력 강화에 기여

(라) 국내 분말 ALD 장비·공정 기술 고도화 및 자립화 필요성

- 국내 배터리 제조 산업은 세계적인 경쟁력을 확보하고 있으나, 연속식 분말 ALD 장비 및 공정 기술은 여전히 해외 장비·공정 기술 의존도가 높은 상황
- 기존 분말 ALD 기술은 vacuum batch reactor 중심으로 개발되어 장시간 연속 운전 및 대량 생산(scale-up) 적용에 한계가 존재
- batch 기반 공정은 공정 시간이 길고 분말 처리량 증가에 따른 생산성 저하 문제가 발생할 수 있어 산업적 대량 생산 공정 적용에 어려움이 있음
- 특히 대량 powder handling 과정에서는 precursor diffusion limitation, 입자 응집 및 coating thickness variation 문제가 발생할 수 있으며, 이는 coating uniformity 저하 및 공정 재현성 문제 발생 가능
- 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극재는 표면 계면 특성이 전기화학적 성능에 직접적인 영향을 미치므로, 균일한 초박막 coating 형성이 가능한 연속식 공정 기술 확보가 필수적
- 반면 공압 이송 기반 상압 연속 공정은 powder feeding-reaction-recovery 공정이 연속적으로 이루어져 생산성 및 공정 재현성 확보에 유리
- 연속식 공정은 분말 이동과 precursor 반응이 동시에 진행되므로 공정 throughput 향상 및 대량 생산 대응이 가능하며, 기존 batch 공정 대비 산업 적용성이 우수
- 또한 체류시간분포(Residence Time Distribution, RTD) 기반 precursor exposure control을 통해 coating uniformity와 throughput을 동시에 확보할 수 있으며, 공정 변수 최적화를 통한 안정적인 coating 품질 확보
- 본 과제에서는 공압 이송 기반 분말 유동 제어 기술과 precursor 분포 제어 기술을 연계하여, 연속식 공정에서의

coating thickness deviation 최소화 및 반응 균일성 확보를 추진

- 특히 연속식 powder ALD 공정의 핵심 원천 요소기술로 ①pneumatic conveying 기반 powder transport 안정화 기술 ②precursor diffusion 및 반응 균일화 기술 ③RTD 기반 precursor residence time 제어 기술 ④대량 분말 처리 기반 coating thickness uniformity 확보 기술 ⑤상압 연속 reactor 내부 유동 최적화 기술 ⑥고속·대면적 공정 기반 throughput 향상 기술 등을 도출
- 이를 통해 기존 vacuum batch 중심 공정의 한계를 극복하고, 10 kg급 고속·대면적 연속식 powder ALD 공정 실증 및 향후 대규모 상용 공정으로의 scale-up 기반 확보가 가능할 것으로 기대

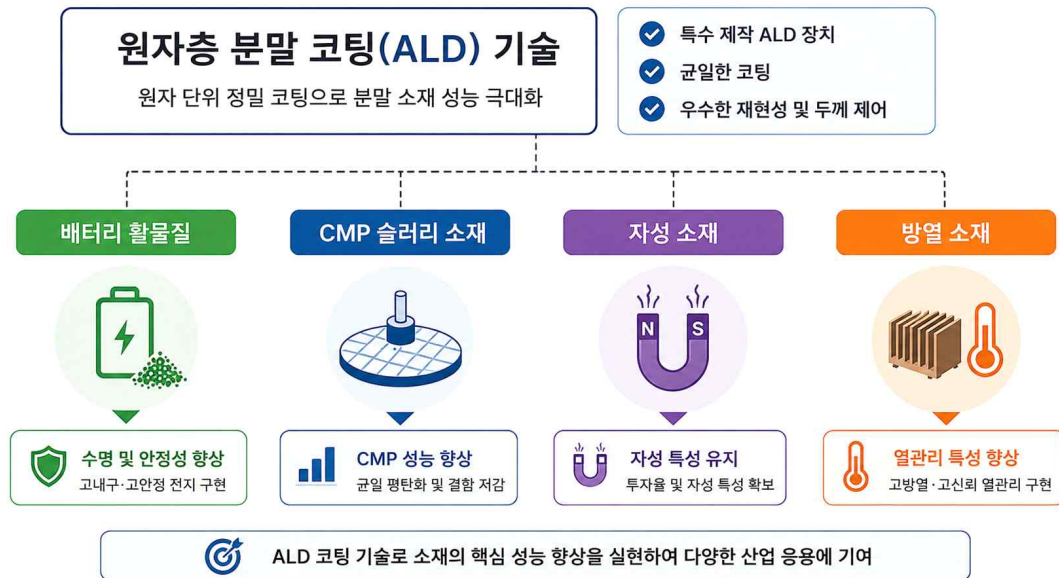


그림 9 연속식 분말 ALD 기술의 주요 산업 적용 분야

3) 원천기술 최종 응용분야 및 관련 글로벌 시장 규모

(가) 최종 응용분야

① 나트륨이온전지(SIB)(Sodium-ion Battery, SIB)

- ESS, 중저가 전기차(EV), AI 데이터센터 백업전원 및 재생에너지 연계 에너지저장장치 분야
- 고전압·고에너지밀도 기반 차세대 중대형 이차전지 시장 적용 가능 및 170 Wh/kg급 이상 에너지밀도 구현 시 LFP 기반 시장 대체 가능성 확보

② 나트륨이온전지(SIB)용 양극활물질 및 전구체

- 공침법 기반 삼원계(NCM계) 나트륨 양극활물질 및 precursor 제조 분야로 코어셸(core-shell), 농도구배(gradient) 및 ALD surface engineering 기반 고부가가치 양극재 시장 적용
- 고전압·장수명 특성을 요구하는 차세대 ESS 및 EV용 양극재 소재 분야 활용 가능

③ 연속식 분말 ALD coating 장비 및 공정 플랫폼

- 공압 이송 기반 continuous powder ALD reactor 및 대량 분말 coating 공정 분야
- 배터리 소재용 표면 개질 공정뿐 아니라 촉매, 반도체 소재, 전자재료 및 기능성 분말 소재 제조 분야까지 확장 가능하여 고속·대면적 연속 공정 기반 차세대 첨단소재 제조 플랫폼 기술로 활용 가능

(나) 관련 글로벌 시장 규모

- 글로벌 나트륨이온배터리 시장은 2025년 약 6~18억 달러 규모에서 2030~2035년에는 약 20~125억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됨
- 시장조사기관에 따라 차이는 있으나, 연평균 성장률(CAGR)은 약 20~30% 수준으로 매우 높은 성장세가 예상됨

- 특히 나트륨이온배터리 소재 시장은 2025년 약 27~29억 달러 규모에서 2034~2035년 약 288~407억 달러 규모까지 확대될 것으로 전망되고 있음
- 양극재 시장은 전체 소재 시장의 약 35~45% 수준을 차지할 것으로 예상되어, 2035년 기준 수십~100억 달러 규모 이상의 시장 형성이 가능할 것으로 전망됨
- 중국은 CATL, BYD, HiNa Battery 등을 중심으로 가장 빠른 상용화를 추진하고 있으며, 중국 나트륨이온배터리 생산 규모는 2025년 약 10 GWh에서 2034년 약 292 GWh 수준까지 확대될 것으로 전망됨
- 주요 적용 분야는 ESS, 저속 EV, 이륜차, 데이터센터 백업전원 및 재생에너지 연계 저장장치 분야가 될 것으로 예상

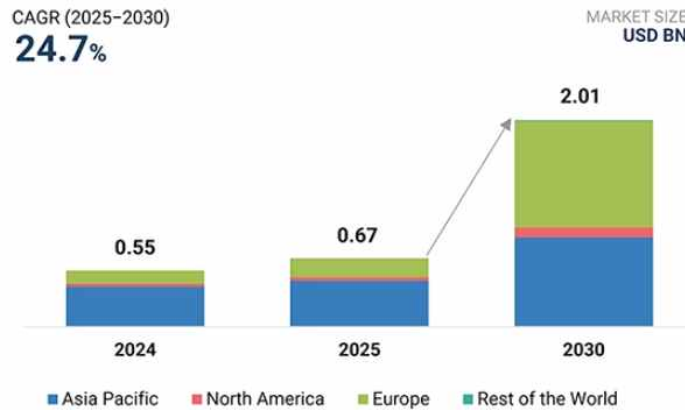


그림 10. 나트륨이온전지(SIB) 시장 전망

4) 원천기술 사업화를 위한 BM(Business Model)

(가) 나트륨이온 양극재 ALD coating 공정 사업화 모델

- 공침법 기반 삼원계 나트륨 양극활물질과 ALD coating 기술을 결합한 고부가가치 양극재 사업화 추진
- 나트륨이온 양극재용 연속식 ALD coating 공정 및 소재 고도화 서비스 제공
- 분말 ALD 공정 및 기타 코팅법에 따른 분말 코팅층 형상 비교
- 소재기업 대상 coating sample 제작 및 공동 성능평가 수행
- 고객 요구 특성에 따른 coating recipe 및 precursor process 기술 지원 제공

(나) 연속식 분말 ALD 장비 Turn-key 공급 모델

- 공압 이송 기반 연속식 powder ALD reactor의 Turn-key 공급 모델 구축
- reactor, precursor delivery system, powder feeding system 및 RTD 기반 control system 통합 공급 추진
- batch-to-continuous 공정 이전 기술을 반영한 대량 생산형 연속식 powder ALD 장비 상용화 추진
- Pilot line부터 양산 line까지 확장 가능한 modular 구조 적용
- 고객 요구 처리량에 따라 scalable reactor 구조 및 공정 패키지 공급 체계 구축
- 이차전지소재, 촉매, semiconductor powder 및 기능성 분말 소재 산업까지 적용 가능한 플랫폼형 장비 사업화 추진
- Pilot line부터 양산 line까지 확장 가능한 modular 구조 적용

(다) 사업화 장벽 해소 방안

- 연속 공정 기반 Pilot 실증을 통해 산업 적용성 및 대량 처리 가능성 검증
- RTD 기반 precursor exposure control 및 coating reproducibility 검증 수행
- coin cell 및 1Ah pouch cell 기반 성능 평가를 통한 고객 신뢰성 확보
- Hard carbon 음극-NCM 양극 매칭 및 고전압 electrolyte additive 적용 기반 실증 데이터 확보
- Pilot sample 기반 고객사 공동 평가 및 sample qualification 대응 추진
- 공동 특허 확보 및 공정 recipe 기술 보호를 통한 기술 진입장벽 구축

(라) 예상 수요기업 및 글로벌 시장 진입 전략

① 예상 수요기업

- 나트륨이온배터리(SIB) 및 ESS용 배터리 소재 기업
- 기능성 powder 및 차세대 전극 소재 제조기업
- 배터리를 coating 공정 고도화가 필요한 소재기업
- catalyst, semiconductor powder 및 advanced material 제조기업

② 글로벌 시장 진입 전략

- Pilot sample 기반 공동 평가 프로젝트 추진
- coating technology package 및 Turn-key 설비 수출 확대 추진
- Pilot sample 기반 글로벌 소재기업 공동 평가 프로젝트 추진
- coating technology package 및 Turn-key 설비 수출 확대 추진
- 소재-공정-장비 통합형 플랫폼 비즈니스 모델 구축
- 해외 배터리 소재기업 대상 공동개발(JDA) 및 기술 licensing 추진
- ESS 및 차세대 배터리 시장 확대에 대응한 글로벌 powder ALD 시장 선점 추진
- 국내 독자 기반 continuous powder ALD 플랫폼 구축을 통한 수입 대체 및 글로벌 기술 경쟁력 확보 추진

5) 원천기술 사업화 성공 시 예상 파급효과

(가) 기술적 파급효과

- 공침법 기반 고전압 삼원계(NCM계) 나트륨 양극활물질 및 코어셸·gradient 구조 설계 원천기술 확보
- TiO_2 및 V_2O_5 기반 ALD coating을 통한 고전압 나트륨 양극재 계면 안정화 기술 확보
- Batch-to-continuous 공정 이전 기술 및 RTD 기반 precursor exposure 제어 기술 확보
- 공압 이송 기반 continuous powder ALD reactor 및 대량 분말 coating 공정 핵심 원천기술 확보
- 10 kg급 고속·대면적 연속식 powder ALD 공정 실증을 통한 scale-up 기반 제조 기술 확보
- 1 Ah pouch cell 기반 성능 검증을 통한 나트륨이온전지(SIB) 상용화 핵심 기술 확보

(나) 산업적 파급효과

- 차세대 ESS 및 중저가 전기차용 나트륨이온전지(SIB) 소재·공정 산업 생태계 구축을 통한 산업 경쟁력 강화
- 연속식 powder ALD coating 기반 대량 양산 공정 실증을 통한 국산화를 통한 국내 장비 산업 경쟁력 향상
- Pilot-scale 기반 고객사 공동 평가 및 양산 적용을 통한 조기 사업화 가능

(다) 경제적 파급효과

- 고부가가치 배터리 소재 및 Turn-key 설비 시장 창출
- 연속식 powder ALD 공정 국산화를 통한 장비·공정 수입 대체 효과 기대
- 소재-장비-공정 패키지 사업화를 통한 신규 매출 및 기술료 수익 창출 가능
- Pilot sample 공급 및 coating service 기반 초기 시장 진입 가능

(라) 사회적·정책적 파급효과

- 리튬 자원 의존도 완화 및 공급망 다변화를 통한 국가 배터리 산업 안정성 강화
- 저원가·고안전성 나트륨이온전지(SIB) 기술 확보를 통한 에너지 접근성 향상
- 국내 차세대 배터리 소재·장비 분야 기술 자립화 및 국가 전략기술 경쟁력 강화
- 산·학·연 협력 기반의 첨단소재 및 배터리 전문인력 양성 효과 기대
- 지역 기반 배터리 소재·장비 산업 육성 및 신규 일자리 창출 기여



(가) 기존 원천기술과의 연계성

- 본 과제는 기존 ALD(Atomic Layer Deposition)의 자기제한 반응(Self-limiting growth) 메커니즘, precursor pulse-purge 기반 반응 제어 기술 및 원자층 수준의 균일 coating 기술을 기반
- 기존 Lab-scale 및 batch 기반 분말 ALD 공정에서 축적된 금속산화물(TiO_2 , V_2O_5 등) coating chemistry를 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극재 계면 안정화 기술로 확장 적용
- 공침(co-precipitation) 기반 O3/P2 구조 Sodium layered oxide cathode 양극활물질 제조 기술을 기반으로, core-shell, gradient, core-dot gradient 구조 설계 기술과 연계하여 단결정 고전압 안정성 및 구조 안정성을 동시에 확보
- 기존 FBR(Fluidized Bed Reactor) 기반 powder fluidization 및 gas-solid reaction 제어 개념을 공압 이송 기반 연속식 powder ALD 공정으로 확장 적용
- RTD(Residence Time Distribution), precursor exposure uniformity, multiphase gas-solid interaction 및 CFD 기반 공정 해석 기술을 연속식 반응기 설계 및 scale-up 최적화에 반영함
- 코인셀 수준의 소재 검증 기술을 넘어, 1Ah급 pouch cell 제조·평가 기술과 연계하여 소재-공정-셀 실증까지 이어지는 전주기 기술 체계를 구축함

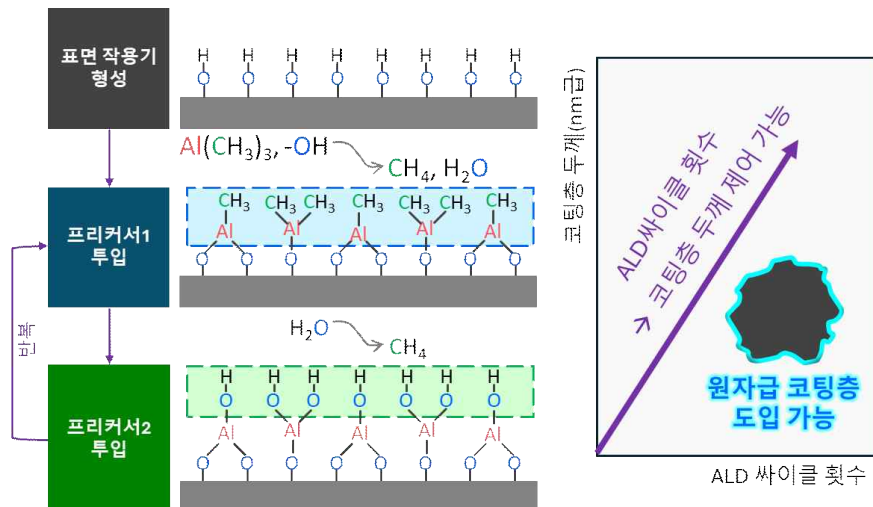


그림 12. 분말 ALD 나노 코팅의 기본 개념

(나) 기존 Batch 기반 분말 ALD 기술 대비 차별성

- 기존 powder ALD 기술은 대부분 batch 또는 고진공 기반으로 운영되어 생산성, 연속 운전성 및 대량 양산 측면에서 한계가 존재
- 본 과제는 공압 이송 기반 상압·저진공 연속식 powder ALD 공정을 적용하여 powder feeding-reaction-recovery가 연속적으로 수행되는 고처리량 공정을 구현
- RTD 기반 precursor 노출 균일성 제어 기술을 통해 coating thickness uniformity 및 장시간 연속 운전 안정성을 확보
- 공압 이송 구조를 활용하여 dead zone, channeling 및 clogging 발생을 최소화하고, 균일한 powder residence behavior를 확보할 수 있는 연속 반응기 구조를 설계
- 기존 실험실 수준 ALD coating 검증을 넘어 kg/h급 pilot-scale 공정 검증까지 수행함으로써 산업 적용 가능성을 확보

표 5. 배치식 ALD 레시피 변수를 연속식 ALD 적용 변수로 매핑

배치식 ALD 레시피 변수 (기계연 확립)	연속식 ALD 적용 변수 (대성기계 적용)
반응 온도 (°C)	반응 구간 온도 설정값
Precursor pulse 시간 (s)	분말 체류시간 (RTD 기반, 이송 속도 역산)
Purge 시간 (s)	퍼지 구간 길이 및 가스 유량
Self-limiting 포화 조건	연속 공정 내 최소 노출 시간
GPC (Å/cycle)	코팅 두께 예측값 (두께 = GPC × 유효 사이클 수)
공정 윈도우 (온도 범위)	연속 공정 허용 온도 편차

(다) 상압 공정 기반 공압 이송 연속반응 기술의 차별성

- 기존 진공 chamber 기반 ALD 시스템 대비 대형 vacuum chamber 의존도를 최소화하여 설비 구조 단순화 및 scale-up 확장성을 확보
- Vacuum pump 중심 운전 방식 대비 에너지 사용량 및 유지보수 부담을 저감할 수 있는 상압·저진공 기반 공정 구조를 적용
- 공압 이송 기반 연속 운전을 통해 kg/h급 분말 소재의 연속 coating 및 양산 공정 적용 가능성을 확보
- 기존 정지형(batch) 반응이 아닌 dynamic powder transport 기반 연속 반응 구조를 적용하여 생산성과 공정 효율성을 향상
- 향후 Turn-key 형태의 연속식 powder ALD 장비 플랫폼으로 확장 가능한 공정·장비 통합 기술 확보를 통한 나트륨이온전지(SIB) ALD 표면처리 통합 솔루션 달성을 목표

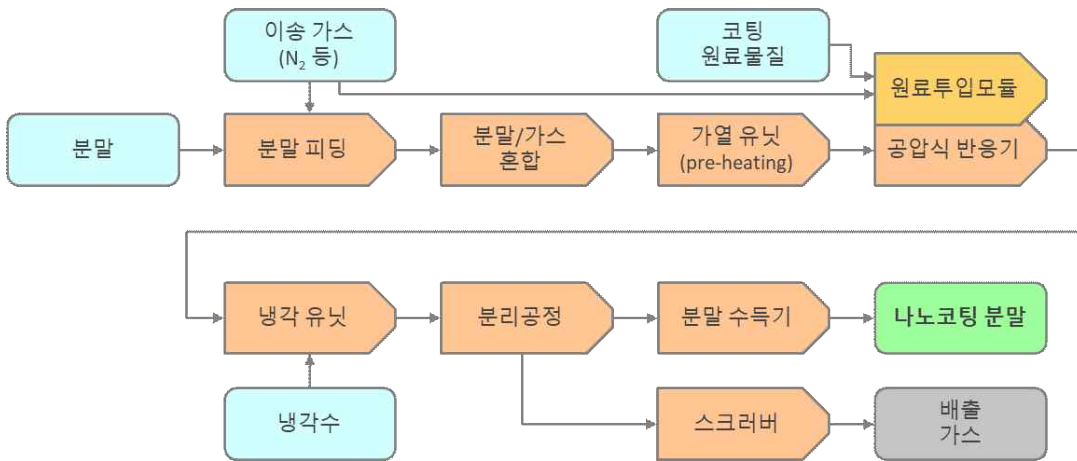


그림 13. 공압식 분말 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 개념도

(라) 기존 연속식 분말 처리 공정 대비 차별성

- 기존 연속식 powder 공정은 혼합·건조·기계적 표면처리 중심으로 운영되어 ALD 수준의 원자층 반응 제어에는 한계가 존재함
- 본 과제는 연속 공정 환경에서도 self-limiting reaction 기반의 conformal coating 구현을 목표로 함
- RTD 기반 체류시간 제어 및 CFD 기반 multiphase flow 해석을 통해 반응기 구조 및 precursor 공급 조건을 최적화함
- powder transport behavior와 precursor diffusion 특성을 동시에 고려한 Process Window를 구축하여 연속식 powder ALD 운전 기준을 정립함
- BOD(Basis of Design) 기반 scale-up 설계 기준 확보를 통해 pilot-scale 및 산업 적용형 공정 설계 기반을 마련함

(마) 나트륨이온전지(SIB) 양극재 적용 측면의 차별성

- 기존 배터리용 ALD coating 기술은 주로 리튬이온전지 또는 단순 lab-scale 소재 검증 중심으로 추진된 사례가 많음
- 본 과제는 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 O3/P2 구조 $\text{NaNiFe}(\text{Co})\text{MnO}_2$ 계 양극재에 특화된 ALD coating chemistry와 연속 공정 기술을 동시에 확보하고자 함
- 공침 기반 삼원계·사원계 양극활물질 조성 설계와 함께 core-shell, gradient 및 core-dot gradient 구조를 적용하여 고전압 안정성 및 장수명 특성을 확보함
- TiO_2 및 V_2O_5 기반 coating architecture 최적화와 함께 coating layer 구조-계면 안정성-전기화학 성능 간 상관관계를 분석함
- coin cell 수준을 넘어 1Ah급 pouch cell 제작 및 평가를 수행함으로써 실제 전지 시스템 적용 가능성을 검증함
- 최종적으로 에너지밀도 170 Wh/kg급 고전압 나트륨이온전지(SIB) pouch cell 실증을 목표로 함

(바) 세부과제 간 연계 구조 및 통합 경쟁력

① 1세부 : 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극활물질 설계 및 제조

- 공침 기반 O3/P2 구조 $\text{NaNiFe}(\text{Co})\text{MnO}_2$ 계 양극활물질 조성 설계 및 pilot-scale 제조 기술 개발
- Core-shell, gradient, core-dot gradient 구조 최적화
- 고전압 구동 안정성 및 구조 안정성 확보

② 2세부 : 연속식 powder ALD coating 공정 개발

- 공압 이송 기반 상압·저진공 연속식 powder ALD 공정 개발
- RTD 기반 precursor exposure uniformity 및 coating thickness 제어
- 10kg/h급 장시간 연속 운전 공정 실증

③ 3세부 : 1Ah급 pouch cell 구현 및 실증

- ALD coating 적용 양극재 기반 고전압 나트륨이온전지(SIB) pouch cell 제작
- 170 Wh/kg급 에너지밀도 및 장수명 특성 검증
- 실제 전지 적용 가능성 및 양산 연계성 평가

(사) 종합 차별성 및 경쟁력

- 공침 기반 O3/P2 구조 나트륨 양극활물질 설계-제조-실증 통합 플랫폼 구축
- Core-shell, gradient, core-dot gradient 기반 고전압 안정화 기술 확보
- 상압 기반 공압 이송 연속식 powder ALD 공정 적용
- kg/h급 처리량 및 장시간 연속 운전 실증
- RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 coating thickness 제어 기술 확보
- 나트륨이온전지(SIB) 양극재 특화 ALD coating chemistry 확보
- 170 Wh/kg급 1Ah pouch cell 기반 실증 수행
- Turn-key 연속식 powder ALD 설비 및 양산 공정 확장 가능성 확보
- 소재-공정-셀 실증까지 연계되는 전주기 기술 경쟁력 확보

2) 연구개발과제의 최종 목표 및 단계별 목표

최종 목표	10 kg/h급 연속식 분말 ALD 공정을 이용한 나트륨이온전지(SIB)용 고전압 양극재 및 170Wh/kg 에너지밀도급 1Ah급 파우치셀 기술 개발
세부 목표	○ Pilot scale O3-P2 hybride $\text{Na}_{(\text{Li})}\text{NiFe}(\text{Co})\text{MnO}_2$ 공침 공정 및 양극활물질 개발 - 180 mAh/g 가역용량 및 탭밀도 2.2 ○ 고전압 나트륨이온전지(SIB) 전해액 기존 조성 및 첨가제 개발 - 4.2V, 4.3V, 4.4V 용 ○ 배치식 ALD 기반 산화물 코팅 레시피 개발 및 연속식 공정 개발 ○ 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 공정 적용 및 양극 소재 계면 안정화 기술 개발 - $\geq 85\%$ 쿨롱효율(%), ≤ 50 계면 저항($\Omega \cdot \text{cm}^2$) ○ 1Ah급 나트륨이온전지(SIB) 파우치 셀 공정 기술 개발 - 에너지밀도 170 Wh/kg, 1.0C@1,000th RT. 수명, 저온(-20°C)/고온(50°C) 80%@200th 수명
연차별 목표	○ 1 차년도 - O3-P2 hybrid 양극활물질 조성 설계 및 Lab-scale 공침 합성 공정 구축(용량 160mAh/g) - 고전압 안정 전해액 조성 및 첨가제 후보군 도출 - Lab-scale FBR 기반 연속식 분말 ALD 공정 구현 및 기초 운전 조건 확보(코팅균일도 $\leq 10\%$) - 공압 이송 기반 연속식 분말 ALD 반응 설계 및 유동 특성 분석 - 나트륨 이온 전지 제작을 위한 전구체, 양극소재 및 전극 공정기술 개발 - 0.8Ah급 pouch cell 설계 및 기초 공정 기술 확보 - 특허포트폴리오 구축 1건 - SCIE급 논문 투고 3건, 국내 특허 출원 4건 - 기술이전 계약 3건 및 선입금 20% 확보(76,000천원) ○ 2 차년도 - Advanced Na 전구체 합성 공정 및 3상계, 4상계 나트륨이온 양극활물질 개발(용량 170mAh/g) - kg-scale Pilot 공침공정 기반 고전압용 양극활물질 제조 및 구조 안정화 기술 확보 - 고전압 구동용 계면 안정화 첨가제 최적화(4.3V 이상) - 10 kg/h급 pilot plant 기반 연속식 분말 ALD 공정 안정화 및 $\text{TiO}_2/\text{V}_2\text{O}_5$ 단층 코팅 적용(코팅균일도 $\leq 7\%$) - 고전압 구동 기반 1Ah급 파우치셀 공정 최적화 및 성능 향상 - SCIE급 논문 투고 4건, 국내 특허 출원 3건 ○ 3 차년도 - 고에너지 밀도화를 위한 단결정 하이니켈계 나트륨이온 양극활물질 개발(용량 180mAh/g) - 고전압 구동용 계면 안정화 첨가제 최적화(4.4V 이상) 및 파우치셀 검증 평가 - Pilot-scale 연속 공정 안정화 및 1Ah급 pouch cell 적용용 양극활물질 실증 - $\text{TiO}_2 \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 복층 코팅 기반 연속식 분말 ALD 공정 고도화 및 scale-up 기술 확보(코팅균일도 $\leq 5\%$) - 170 Wh/kg급 고에너지밀도·고안정성 1 Ah 파우치 셀 제작 및 실증 평가 - SMART A급 이상 우수 특허 기술 평가 실시 2건 - 기술 실시계약 및 기술이전료 확보(299,000천원) - SCIE급 논문 투고 3건, 국내 특허 출원 3건

1-1) 연구개발과제 평가기준

평가항목	가중치 (%)	관련 세부목표	연차	연차별 목표 (조건/환경)
(정량) ALD coating 균일도 및 계면 안정화 성능	30	≤10%	1차년도	• 균일도의 두께 편차(%)는 입자표면에 형성된 ALD 코팅층의 평균 두께 대비 표준편차로 평가 - TEM/HR-TEM : 입자단면 또는 표면 코팅층 두께 측정(최소 30개 이상), SEM-EDS : 코팅원소 균일도 평가, XPS : 코팅 성분 및 깊이 방향 조성 측정 - 계면저항 : EIS 측정, DC-IR, ASI 보조 측정
		≤7%	2차년도	
		≤5%	3차년도	
(정성) 연속식 분말 ALD coating 공정 개발	10	-	1차년도	• Batch-type ALD coating recipe 개발 및 분말 유동 특성 분석 • 공압 이송 기반 연속식 ALD reactor 구축 및 coating 조건 최적화 • 산업 적용형 연속식 ALD coating 공정 안정화 및 실증
		-	2차년도	
		-	3차년도	
(정량) O3-P2 hybrid 나트륨이온 전지용 양극활물질 성능	20	160mAh/g	1차년도	• 용량 : Coin cell, various cut-off, RT • 탭밀도 : 년차별 용량 구현 소재, 100회 tapping 밀도
		2.0		
		170mAh/g	2차년도	
		2.1		
		180mAh/g	3차년도	
		2.2		
(정성) O3-P2 hybrid 나트륨이온 전지용 양극활물질 개발	10	-	1차년도	• O3-P2 hybrid 조성 설계 및 precursor 공침공정 최적화 • Core-shell·농도구배 precursor 적용 및 Pilot-scale 공정 구축 • 고전압용 양극활물질 성능 고도화 및 pouch cell 적용 실증
		-	2차년도	
		-	3차년도	
(정량) 170 Wh/kg 급 1Ah pouch cell 성능 실증	30	-	1차년도	• 방전용량*방전전압 셀 에너지밀도 산출 • 수명특성 : 1C, RT, 500th 수명 • 온도특성 : -20℃/50℃ 저온/고온 수명 0.5C 특성 측정
		-		
		0.8Ah	2차년도	
		170Wh/kg		
		1.0Ah	3차년도	
		170Wh/kg		
합계	100			

○ 평가항목의 설정 근거

평가항목	목표 설정근거
(정량) ALD coating 균일도 및 계면 안정화 성능	- ALD coating 두께 편차는 precursor exposure uniformity 및 공정 안정성을 나타내는 핵심 지표임. - 배치식 ALD 기반 기초 검증 단계(1차, $\leq 10\%$)에서 시작하여, FBR 및 10kg/hr급 pilot plant 기반 연속 공정 적용 단계(2차, $\leq 7\%$)를 거쳐, kg/h급 장시간 연속 운전 단계(3차, $\leq 5\%$) 수준으로 단계적 목표를 설정함. - 최종 목표값은 연속식 분말 ALD 공정의 양산 적용 가능 수준을 고려하여 설정함.
(정성) 연속식 분말 ALD coating 공정 개발	- 연속식 분말 ALD coating 공정은 기존 batch-type ALD의 낮은 생산성과 제한적인 처리량 문제를 극복하고, 나트륨이온전지 양극 소재의 대량 생산 적용성을 확보하기 위한 핵심 공정기술이다. 본 과제는 단순한 ALD coating recipe 개발을 넘어, 공압 이송 기반 분말 유동 제어, precursor 노출 시간 제어, purge 조건 최적화, 연속 운전 안정성 확보 등을 포함하므로 공정 설계 및 운전기술의 완성도를 정성적으로 평가할 필요 - 연속식 공정에서는 분말의 체류시간, 유동 균일성, 응집 억제, precursor 공급 안정성, 장시간 운전 가능성이 coating 품질과 생산성을 좌우한다. 따라서 reactor 구축 여부뿐만 아니라 batch-to-continuous 전환 가능성, 공정 변수 제어성, scale-up 적합성, 양극재 적용 가능성 등을 종합적으로 검토할 수 있는 평가항목으로 설정.
(정량) O3-P2 hybrid 나트륨이온전지용 양극활물질 성능	- O3-P2 hybrid Na(Li)NiFe(Co)MnO₂계 양극활물질은 본 과제의 최종 목표인 4.2V 이상 고전압 구동 및 170 Wh/kg급 1Ah 파우치셀 구현을 좌우하는 핵심 소재이다. 따라서 조성 설계나 합성 여부만으로는 기술개발 성과를 판단하기 어렵고, 실제 전기화학 성능을 정량적으로 평가할 필요 - 최종 목표값은 산업 적용 가능한 양극 소재 양산 공정 수준을 고려하여 설정함.
(정성) O3-P2 hybrid 나트륨이온전지용 양극활물질 개발	- O3-P2 hybrid Na(Li)NiFe(Co)MnO₂계 양극활물질 개발은 본 과제의 소재 원천성을 확보하는 핵심 연구내용이다. O3 구조의 고용량 특성과 P2 구조의 구조 안정성 및 Na⁺ 확산 특성을 조합, 조성 설계의 타당성, O3-P2 상 조절 전략, Li/Ni/Fe/Co/Mn 조성 최적화, 공침 precursor 설계, 소성 조건 최적화 및 구조 안정화 전략의 적절성을 종합적으로 평가
(정량) 170 Wh/kg급 1Ah pouch cell 성능 실증	- 170 Wh/kg급 1Ah pouch cell 성능 실증은 본 과제에서 개발한 양극활물질, ALD coating, 전해액 및 셀 제조공정 기술이 실제 셀 수준에서 유효한지를 검증하는 최종 성과 지표임 - 특히 본 과제의 최종 목표가 4.2V 이상 고전압 구동 기반 170 Wh/kg, 1Ah급 나트륨이온 전지 prototype 구현이므로, 에너지밀도와 셀 용량은 과제 성공 여부를 판단하는 핵심 지표로 설정함

○ 필수 및 자율 성과지표 현황

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	소재	ALD 코팅균일도 (두께편차, %)	≤ 5	≤ 5	2	-	1-1) 연구개발과제 평가기준의 조건 /환경 조건에서 측정
		초기 쿨롱 효율(%)	≥ 85	≥ 80	90	-	1 st 사이클 기준(full cell)
		계면 저항 (Ω•cm ²)	≤ 50	≤ 60	≤ 30	-	EIS 평가, 100 사이클 구동 후, 25 °C 기준/DC-IR, ASI 보조 평 가 평행
	셀	셀 용량 (Ah)	≥ 1	-	-	-	파우치형 풀셀 기준
		에너지밀도 (Wh/kg)	≥ 170	160	175	-	파우치형 풀셀 기준
		용량유지율 (%)	≥ 80	≥ 75	≥ 80	-	@1.0 C, RT, 1,000 사이클
		저온/고온 사이클 안정성	200 사이클 후 80 % 유지	-	· -20°C: 200~300 사이클 후 80% (0.5C 기준) · 70°C: 200 사이클 후 70% (1C 기준)	-	· 저온(-20°C), 고온(50°C) · 0.5 C 출력조건에서 200 th 각 온 도 초기용량 대비 80% 유지
	시작품		1식	-	-	-	170 Wh/kg급 고전압 나트륨이온 전지(SIB) 1Ah급 pouch cell 시작 품
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	
	SCIE 논문 건수		10	-	-	-	기여율 50% 이상
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		10	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		2	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		1	-	-	-	특허청 IP-R&D 추진
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	- 셀 성능 지표
자율	소재	Na삼원계 양극소재 용량(mA h/g)	180	180	185	-	cut-off >4.2V, 0.1C RT 기준
		탭밀도	2.2 ^a	-	2.4 ^b	-	^a 가역용량 180 mAh/g 수준 ^b 가역용량 60 mAh/g 수준

2) 연구개발과제의 내용

(가) 주관연구기관 : 전북대학교

- 전북대학교는 660 m² 규모의 이차전지 R&BD Complex 내 소재공정실 및 드라이룸 인프라를 기반으로, 공침 기반 고전압 sodium-ion 양극활물질 전구체 설계·제조 기술과 고전압 안정화 전해액·첨가제 개발을 수행
- 특히 박상호 교수의 공침 기반 양극활물질 합성 기술, 김용민 교수 및 김정길 교수의 고전압 전해액·첨가제 설계 기술을 기반으로 소재-전해액-계면 안정화 통합 연구를 수행하여 고전압 sodium-ion battery 핵심 원천기술 확보를 추진함.

① 1차년도 연구개발 내용

- O3-P2 기반 sodium-ion 양극활물질 공침공정 기초 최적화
 - O3/P2 구조 NaNiFeMnO₂ 및 NaNiFeCoMnO₂ 기반 3원계·4원계 precursor 공침 합성 조건 최적화
 - 4L CSTR 공침반응기를 활용하여, 금속 precursor 조성비, pH, 반응온도, 교반속도, aging 조건 등 공정 변수 최적화를 수행함
 - 공침 precursor의 입도(PSD), tap density, 조성 균일성, slurry stability 확보를 위한 핵심 공정 조건을 도출함
- 고전압 sodium-ion 양극활물질 구조 설계 기반 구축
 - O3/P2 hybrid 구조 형성 조건 및 high-Ni 조성 적용 가능성을 검토함
 - 고전압 특성 확보를 위한 precursor 조성 및 Na source 조건 최적화를 수행함
 - 공침 precursor-소성-결정구조-전기화학 특성 간 상관관계를 분석함
- 고전압 전해액 및 첨가제 기초 조성 탐색
 - 4.2V 구동 기반 고전압 안정화 전해액 조성 탐색 수행
 - sodium-ion battery용 electrolyte solvent/salt/additive 조합 설계 및 산화 안정성 평가 수행
 - 초기 CEI(Cathode Electrolyte Interphase) 안정화 첨가제 screening 수행
 - 양극활물질-전해액 간 계면 반응 특성 및 impedance 특성 분석 수행

② 2차년도 연구개발 내용

- High-Ni 기반 고용량 sodium-ion 양극활물질 개발
 - High-Ni 조성 기반 고용량 NaNiFe(Co)MnO₂계 양극활물질 설계 및 공침공정 최적화 수행
 - precursor nucleation/growth 거동 제어를 통해 고밀도 precursor, 균일 입도, 고결정성 precursor합성 기술 확보
 - 소성 조건 최적화를 통해 impurity phase 최소화, Na loss 억제, 층상 구조 안정화 기술 확보
- Core-shell 및 Gradient 구조 전구체 설계 기술 개발
 - Core-shell 및 concentration gradient 구조 precursor 설계 및 합성 기술 확보
 - 표면 안정화 및 내부 고용량 특성을 동시에 확보하기 위한 다중 조성 설계 수행
 - 조성 분포 제어 기반 고전압 안정성, cycle retention, structural stability 향상 기술 확보
 - 공침공정-조성분포-전기화학 특성 간 상관관계 분석 수행
- 4.3V급 고전압 안정화 전해액 및 첨가제 개발
 - 4.3V 기반 고전압 electrolyte additive 조성 설계 및 최적화 수행
 - 산화 안정성 및 CEI 안정화 특성이 우수한 첨가제 조합 도출
 - ALD coating layer와 electrolyte 간 계면 안정성 및 charge transfer resistance 특성 분석 수행
 - 고전압 구동 시 금속 용출 및 electrolyte decomposition 억제 특성 평가 수행

③ 3차년도 연구개발 내용

- Core-dot Gradient 기반 고전압 양극활물질 고도화
 - Core-dot gradient 구조 기반 고전압 sodium-ion 양극활물질 설계 및 구현
 - 다중 조성 gradient 및 표면 안정화 구조 적용을 통한 고용량화, 장수명화, 고전압 안정성 동시 확보 추진
 - kg급 precursor 제조 및 scale-up 기반 공정 재현성 확보

- 공정-구조-계면-전기화학 특성 간 통합 분석 수행
- 고전압 sodium-ion 양극재용 최종 조성 최적화
 - O3/P2 hybrid 구조 및 high-Ni 기반 최종 양극재 조성 최적화 수행
 - 고에너지밀도 및 장수명 특성을 만족하는 양극활물질 조성 도출
 - ALD coating 적용 전·후 계면 안정성 및 구조 안정성 비교 분석 수행
- 4.4V급 고전압 장수명 전해액 시스템 최적화
 - 4.4V 기반 고전압 sodium-ion battery용 electrolyte system 최적화 수행
 - 장수명 CEI 형성 및 interfacial impedance 증가 억제 기술 확보
 - 고전압 장수명 특성 및 pouch cell 적용 안정성 평가 수행
 - 최종적으로 양극활물질-ALD coating-전해액 간 계면 안정화 통합 설계 기술 확보 추진

④ 전북대학교 보유 인프라 및 연구역량

- 전북대학교는 660 m² 규모의 이차전지 R&BD Complex 내, 소재공정실, 드라이룸, 전기화학 평가 인프라를 보유하고 있음
- 박상호 교수는 공침 기반 precursor 설계 및 sodium-ion 양극활물질 합성 기술, 김용민 교수 및 김정길 교수는 고전압 electrolyte 및 additive 설계·계면 안정화 기술 개발을 담당함
- 이차전지 전공 전임교원 3인의 협업 기반 소재-전해액-계면 통합 연구체계를 구축하여 고전압 sodium-ion battery 핵심 요소 원천기술 도출 및 기술이전을 추진

(나) 공동연구기관 : (주)에버인더스

① 1 차년도 연구개발 내용

- 공침 기반 나트륨 층상계 양극 소재 전구체 조성 설계 및 합성 조건 최적화
- 금속 전구체 조성비, Na source, pH, 반응 온도, 교반 속도, 에이징 시간 등 공침 변수 최적화
- 전구체 입도 및 입도분포(PSD) 제어를 통한 공정성 향상
- 소성 온도·시간·분위기별 층상 구조 형성 거동 분석

○ 공정 개발 전략

- 공침-소성 연계 공정 기반 소재 합성 접근
- 공침 전구체 및 소성 소재의 구조·형상·조성 분석을 통해 층상 구조 형성 메커니즘 및 공정 설계 기초 데이터를 확보함.

표 6. 공침 공정 설계 및 변수

구분	주요 내용	목적
조성 설계	금속 전구체 조성비 및 Na source 조건 설계	목표 조성 및 고용량 특성 확보
공침 반응 제어	pH, 반응 온도, 교반 속도, 투입 속도 최적화	균일 공침 반응 및 불순물 최소화
입도 제어	precursor nucleation/growth 조건 제어	입도 균일성 및 공정성 확보
에이징 조건 검토	aging time 및 slurry stability 분석	결정 성장 안정화

② 2 차년도 연구개발 내용

- 층상계 양극 소재 소성 조건 최적화 및 결정성 향상
- Na loss 저감 및 impurity phase 최소화 기술 개발
- kg급 파일럿 공정 기반 scale-up 검증
- 장수명 및 고전압 특성 평가

○ 공정 개발 전략

- 고성능 나트륨 층상계 양극 소재 제조를 위해 소성 조건 및 순도 향상을 중심으로 공정을 설계함

표 7. 공침 공정 설계 및 변수

구분	주요 내용	목적
소성 공정 설계	소성 온도, 승온 속도, 분위기 조건 설계	층상 구조 안정화 및 결정성 향상
Na loss 제어	Na source excess 및 분위기 조건 최적화	조성 안정성 확보
파일럿 검증	kg급 scale-up 및 공정 수율 분석	양산 적용 가능성 검증
전기화학 특성 평가	고전압 및 장수명 조건 기반 cycle/rate 특성 평가	장기 신뢰성 및 고출력 특성 확보

③ 3 차년도 연구개발 내용

- 대량 생산 기반 품질 안정화 및 batch 편차 최소화
- 고에너지밀도·고전압 나트륨 층상계 양극 소재 제조 기술 확보
- 대면적 전극 및 Pouch cell 적용성 검증 (㈜씨오알엔 협력)
- 양산 공정 기반 소재 reproducibility 및 장기 공정 안정성 검증

○ 공정 개발 전략

- 공침-소성 양산 공정 기반 고에너지밀도 나트륨 층상계 양극 소재 양산 기술 확보

표 8. 양산 공정 적용 주요 내용

구분	주요 내용	목적
양산 공정 안정화	공침-소성 연속 공정 최적화	대량 생산 기반 공정 안정성 확보
Batch 편차 제어	조성·PSD·수율 편차 최소화	품질 균일성 및 재현성 확보
고에너지밀도 소재 제조	고전압·고용량 조성 최적화	고에너지밀도 sodium-ion cathode 확보
셀 적용성 검증	대면적 전극 및 pouch cell 평가	실제 전지 적용 가능성 검증

(다) 한국기계연구원

① 1 차년도 연구개발 내용

- 배치식 ALD 장비 2대를 활용하여 TiO_2 , Al_2O_3 ALD 공정 레시피 및 공정 윈도우 수립
- Self-limiting 반응 조건 정량 확인 및 최적 공정 파라미터 확정
- 확립된 레시피를 대성기계공업 FBR에 이전하고 적용 가능성을 공동 검증
- SEM/XRD/XPS/TEM 기반 코팅층 분석 및 coin cell 기반 전기화학 기초 평가

○ 공정 개발 전략

- 배치식 ALD 장비 2대를 활용하여 다음과 같이 효율적으로 레시피를 개발함.

표 9. 배치식 ALD 운전 변수

장비	역할	주요 공정
배치식 ALD 장비 #1	TiO_2 ALD 전용 레시피 탐색	TTIP/ H_2O 공정, 온도·pulse/purge 조건 탐색
배치식 ALD 장비 #2	Al_2O_3 ALD 전용 레시피 탐색	TMA/ H_2O 공정, 온도·pulse/purge 조건 탐색
병렬 운용	두 코팅재 동시 탐색	연구 기간 단축, 동일 조건 비교 용이

- (주)에버인더스로(세부1)부터 제공받은 나트륨이온 전지용 양극재에 대한 기초 분석 (SEM: 입자 크기, 형상 및 표면 거칠기 평가 (ALD 코팅 전 reference 데이터); XRD: 결정 구조 확인, 격자 상수 측정; BET: 비표면적 측정 (전구체 소요량 및 반응 조건 설계에 활용); 입도 분포(PSD): D10, D50, D90 측정 (대성기계 FBR 설계 기초 데이터 공유); XPS: 표면 전이금속 화학 결합 상태 및 ALD 반응성 예측)
- 배치식 ALD 장비 #1: H_2O 기반 TiO_2 ALD 공정 레시피 개발
 - 공정 온도 탐색 (70~300°C): 온도별 GPC 측정으로 ALD 윈도우 확인

- Self-limiting 반응 조건 확인: TTIP pulse 시간을 변화시키며 GPC 포화 거동 확인, H₂O pulse 시간 최적화
- 퍼지 조건 최적화: 최소 퍼지 시간 확립 (잔류 전구체 완전 제거)
- GPC 선형성 검증: 사이클 수 증가에 따른 두께 선형성 확인 (20~100 cycle)
- 배치식 ALD 장비 #2: H₂O 기반 Al₂O₃ ALD 공정 레시피 개발
 - 전구체 조합 TMA [Al(CH₃)₃]/H₂O를 사용한 Al₂O₃ ALD 공정 레시피를 배치식 ALD #2에서 개발함.
 - 공정 온도 탐색 (60~250°C): ALD 윈도우 확인
 - Self-limiting 반응 조건 확인: TMA pulse 시간 포화 곡선 측정
 - 최적 공정 조건 확립
- TiO₂·Al₂O₃ ALD 레시피 패키지 작성 및 대성기계 FBR 이전
 - 배치식 ALD에서 확립된 레시피를 대성기계공업에 이전하기 위한 레시피 패키지(Recipe Package) 작성 (아래 예시 참조).

표 10. ALD 레시피 항목별 공정 특성

레시피 항목	배치식 ALD 확립값	FBR 적용 변환값	비고
반응 온도	220°C (최적)	220°C (동일 적용)	ALD window 내
TTIP pulse 시간	1.5 s (포화)	RTD $\mu \geq 1.5$ s 확보	체류시간으로 변환
Purge 시간	20 s (최소)	퍼지 구간 체류시간	이송 속도 역산
목표 GPC	0.65 Å/cycle	동일 적용	두께 예측 기준
ALD window	200~250°C	반응 구간 온도 허용 편차	±10°C 이내
목표 코팅 두께	2 nm (31 cycle)	31×(유효 사이클 수)	이송 구간 수 설계

- 기초 코팅층 물성 분석 (SEM-EDX: 코팅 전후 입자 형상 변화, Ti/Al 원소 분포 분석; TEM: 코팅층 두께 직접 측정, 계면 구조 확인; XRD: TiO₂/Al₂O₃ 코팅층 결정성 분석; XPS: Ti 2p, Al 2p 결합 에너지 분석으로 코팅층 조성 및 화학 결합 상태 확인)
- 기초 전기화학 특성 평가 (용량, 충방전 특성, 사이클링 안정성 등)

② 2 차년도 연구개발 내용

- 배치식 ALD 장비를 활용하여 V₂O₅, ZnO ALD 공정 레시피 개발 및 4종 산화물 코팅재 체계적 비교
- 1 차년도에 이어 V₂O₅·ZnO 레시피 패키지를 대성기계 10kg/hr급 pilot plant 연속식 공정에 이전
- HRTEM, EELS, Raman, FTIR 고급 분석으로 ALD 코팅층 원자 단위 구조 규명
- 대성기계 10kg/hr급 pilot plant 연속식 공정 코팅 시료 분석하여 배치식 vs. 연속식 코팅 품질 비교 검증

○ 공정 개발 전략

- 배치식 ALD 장비 2대를 활용하여 V₂O₅ 및 ZnO 공정 레서피를 개발함.

표 11. 배치식 ALD 주요 공정 전략

장비	역할	주요 공정
배치식 ALD 장비 #1	V ₂ O ₅ ALD 레시피 탐색	VTIP/H ₂ O, 100~250°C
배치식 ALD 장비 #2	ZnO ALD 레시피 탐색	DEZn/H ₂ O, 70~200°C

- 4종 코팅재 레시피 통합 비교 및 10kg/hr급 pilot plant 이전 레시피 패키지 완성 (아래 예시 참조)

표 12. 배치식 ALD 주요 공정 전략

코팅 물질	전구체	반응제	탐색 온도	목표 GPC	주요 특징
TiO ₂ (1차 확립)	TTIP	H ₂ O	200~250°C	0.5~0.8 Å/cyc	계면 안정성, 산화환원 완충
Al ₂ O ₃ (1차 확립)	TMA	H ₂ O	150~200°C	0.8~1.2 Å/cyc	전해질 차단, 화학적 안정성
V ₂ O ₅ (2차 신규)	VTIP	H ₂ O	150~250°C	0.3~0.6 Å/cyc	Na ⁺ 전도성, 전자 전도성
ZnO (2차 신규)	DEZn	H ₂ O	100~200°C	1.5~2.0 Å/cyc	이온 전도성, 표면 안정성

- HRTEM 분석 (원자 단위 코팅층 구조), EELS 분석(원소 분포 고분해능 매핑), Raman/IR 분석 (코팅 전후 층상 양극재 Raman 모드 비교 (A_{1g}, E_g), ALD 공정에 의한 구조 손상 여부 확인; FTIR: Ti-O-Ti, Al-O-Al, V-O, Zn-O 결합 확인, 잔류 전구체 유무 분석)
- 전기화학 성능 심화 평가
 - 4종 코팅재 비교 coin cell: TiO₂, Al₂O₃, V₂O₅, ZnO 코팅 양극재 동시 비교 (배치식 ALD 시료)
 - 코팅 두께 최적화: 1, 2, 3, 5 nm별 비교 평가
 - 100 cycle 장기 평가: 용량 유지율, 쿨롱 효율
 - EIS 분석: cycle 전/후 계면 저항 변화

③ 3 차년도 연구개발 내용

- 4종 산화물 ALD 공정 레시피 및 공정 윈도우 최종 확정
- 대성기계 양산형(10 kg/h) 연속식 공정에 최종 확정 레시피 이전·적용 검증
- 양산 조건 코팅 시료 종합 분석으로 최종 품질 실증
- post-mortem 분석으로 ALD 코팅층 계면 안정화 메커니즘 최종 규명
- 씨오알엔 1Ah 파우치셀 연계 분석 및 ALD 공정 레시피 데이터베이스 완성

○ 공정 개발 전략

- 최적 ALD 코팅 조건 확정 및 최종 공정 윈도우 정의
 - 1·2차년도 배치식 ALD 데이터를 종합하여 최적 코팅 물질·구조·두께 선정
 - 코팅 물질 선정 기준: 전기화학 성능(cycle 수명, 초기 효율), 코팅 균일성, 연속식 이전 적합성
 - 복합층(bilayer) 구조 연구: TiO₂(1 nm) + Al₂O₃(1 nm) 복합 코팅 시너지 효과 확인
 - 최종 공정 윈도우 정의: 각 코팅재별 허용 온도 범위, pulse/purge 시간 허용 편차 확정
 - 배치식 ALD 장비 2대를 활용하여 V₂O₅ 및 ZnO 공정 레시피를 개발함
- 최종 레시피 양산 이전 및 대성기계 10 kg/h 공정 검증
- 양산형 공정(10 kg/h) 코팅 시료 종합 분석
 - 대성기계 10 kg/h 24시간 연속 운전 코팅 시료를 수령하여 최종 품질 검증
 - SEM-EDX: 대면적 코팅 균일성 통계 분석 (50개 이상 입자)
 - TEM/HRTEM: 코팅 두께 정밀 측정 및 계면 구조 분석
 - EELS: 원소 분포 고분해능 매핑
 - XRD: 양산 코팅 후 결정 구조 보존 여부
 - XPS: 코팅층 조성 및 산화 상태 정밀 분석
- Post-mortem 계면 분석
 - TEM/HRTEM: cycling 전후 코팅층 구조 변화 (두께 증감, 결정화 여부)
 - XPS: cycling 후 코팅층 조성 변화, SEI 성분 분석
 - Raman: 구조 변화 (상전이 여부)
 - EDX/EELS: 전이금속의 코팅층 내 확산 여부 확인

- 1Ah 파우치셀 연계 분석 (씨오알엔 협력)
 - 씨오알엔 1Ah 파우치셀 전기화학 평가 완료 후 해체 분석 공동 수행
 - 파우치셀 양극에서 추출한 양극재의 TEM/XPS 분석
 - ALD 코팅층 보호 효과 파우치셀 수준에서 최종 검증
 - 코팅 두께·균일성 ↔ 파우치셀 용량 유지율·에너지 밀도 상관관계 도출
- ALD 공정 레시피 데이터베이스 완성 및 Scale-up 가이드 작성

표 13. 최종 ALD 공정 레시피 데이터베이스 구성(예시 안)

항목	TiO ₂	Al ₂ O ₃	V ₂ O ₅	ZnO
전구체	TTIP	TMA	VTIP	DEZn
반응제	H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O	H ₂ O
최적 온도	220°C	175°C	200°C	150°C
GPC	0.65 Å/cyc	1.0 Å/cyc	0.45 Å/cyc	1.7 Å/cyc
최소 pulse 시간	1.5 s	0.3 s	2.0 s	0.1 s
최소 purge 시간	20 s	10 s	30 s	5 s
권장 두께	2 nm	2 nm	3 nm	2 nm
연속식 RTD 최소값	1.5 s	0.3 s	2.0 s	0.1 s

(라) 대성기계공업(주)

① 1 차년도 연구개발 내용

- Lab-scale FBR 기반 TiO₂ 및 V₂O₅ ALD 공정 구현 및 precursor 적용 가능성 검증
- Self-limiting growth 기반 precursor pulse/purge 및 공정 window 최적화
- powder fluidization 및 precursor exposure uniformity 기반 균일 coating 조건 확보
- TEM/XPS/EDS mapping 기반 coating thickness 및 coating coverage 정량 분석
- 반복 실험 기반 coating reproducibility 및 batch 간 deviation 평가
- precursor reaction behavior 및 fluidization characteristic 기반 scale-up 기초 데이터 확보
- 10kg/hr급 pilot plant 기반 연속식 분말 ALD 공정 적용을 위한 기초 운전 조건 및 설계 인자 도출

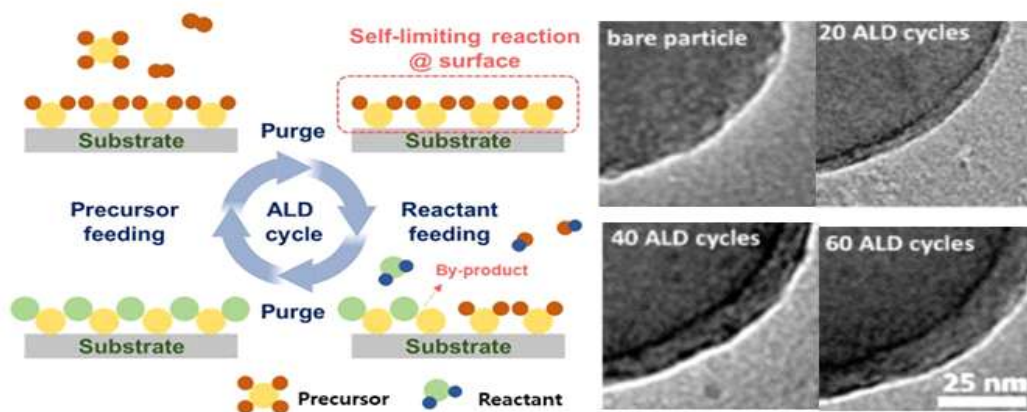


그림 14. ALD 공정의 Self-limiting 반응 메커니즘 및 cycle 기반 코팅층 성장 거동 (예시)

○ 공정 개발 전략

- Lab-scale FBR 기반 연속식 분말 ALD 공정 구현을 위해 precursor 반응 특성, powder fluidization 및 coating uniformity를 중심으로 공정을 설계함.

표 13. ALD 공정 변수

구분	주요 내용	적용 목적
Precursor 반응 설계	precursor dose, pulse/purge 및 reaction temperature 조건 설계	Self-limiting growth 확보
공정 반응 분석	precursor saturation behavior 및 coating growth behavior 분석	ALD reaction region 정량화
Powder 유동 제어	gas flow 및 fluidization condition 최적화	균일 precursor exposure 확보
공정 재현성 검증	반복 실험 기반 coating deviation 및 process stability 평가	공정 신뢰성 확보

- 나트륨이온전지(SIB)용 양극재의 표면 특성 및 ALD 반응성을 분석하여 공정 설계 기초 데이터를 확보함.
 - BET 및 PSD 분석 기반 powder surface area 및 particle distribution 특성 평가
 - SEM/XPS 기반 표면 형상 및 surface chemistry 분석
 - precursor adsorption 및 반응 가능성 검토를 통한 coating process 적용성 평가
- TiO_2 및 V_2O_5 precursor 기반 Self-limiting ALD 공정 조건을 구축함.
 - precursor별 reaction temperature 및 purge 조건 최적화
 - precursor pulse 시간 변화에 따른 saturation behavior 분석
 - ALD cycle 증가에 따른 GPC 및 coating growth behavior 검증
 - precursor delivery stability 및 reaction uniformity 평가
- coating thickness 및 coating uniformity 확보를 위한 공정 조건을 최적화함.
 - ALD cycle 수와 coating thickness 간 상관관계 분석
 - TEM/XPS/SEM-EDS 기반 coating thickness 및 coverage 정량 평가
 - coating thickness deviation 및 국부 응집 여부 분석
 - fluidization condition 및 precursor exposure uniformity 최적화
- 반복 실험 기반 공정 재현성 및 운전 안정성을 검증함.
 - 동일 조건 반복 실험 기반 coating reproducibility 검증
 - batch 간 coating deviation 및 process stability 통계 분석
 - fluidization stability 및 precursor delivery stability 기반 공정 신뢰성 확보
 -
- 10kg/hr급 pilot plant 기반 연속식 분말 ALD 공정 적용을 위한 scale-up 기초 데이터를 확보함.
 - precursor reaction data 및 fluidization characteristic 기반 scale-up 적용성 검토
 - RTD, precursor distribution 및 powder residence time 특성 분석
 - 연속 공정 전환 시 reactor 설계 인자 및 기초 운전 조건 도출

② 2 차년도 연구개발 내용

- 10 kg/h급 pilot plant 기반 공업 연속식 분말 ALD 공정 안정화 및 장시간 연속 운전 조건 확보
- TiO_2 및 V_2O_5 단층 ALD coating 공정 적용 및 precursor별 growth behavior 비교 분석
- RTD 기반 precursor exposure uniformity 및 coating thickness deviation 제어 기술 확보
- dead zone, clogging 및 powder aggregation 최소화를 위한 공정·반응기 조건 최적화

- throughput 변화에 따른 coating uniformity 및 공정 안정성 평가
- PLC/HMI 기반 공정 제어·계측·모니터링 시스템 고도화
- TEM/XPS/SEM-EDS 기반 coating layer thickness·composition·uniformity 정량 분석
- RTD 및 Process Window 기반 연속식 분말 ALD 공정 해석 모델 구축
- TiO_2 · V_2O_5 bilayer coating 공정 확장을 위한 precursor compatibility 및 핵심 공정 인자 도출

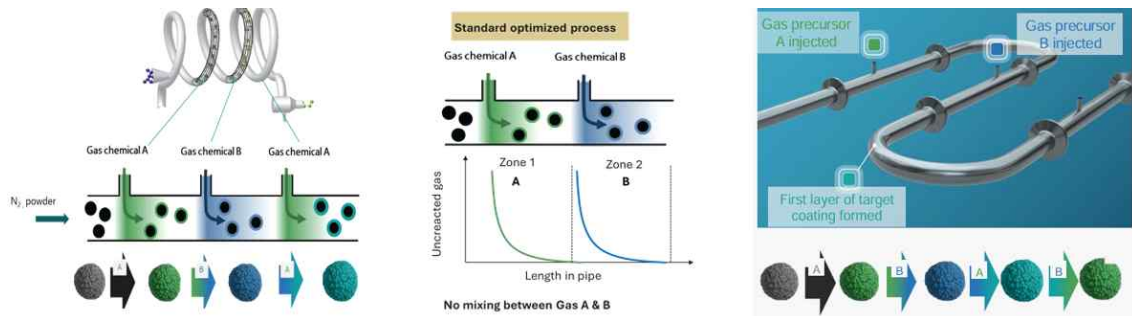


그림 15. 연속식 powder ALD 공정의 precursor distribution 및 coating 형성 개념

○ 공정 개발 전략

- RTD 기반 공정 해석 접근을 통해 precursor exposure uniformity를 정량 분석

표 14. RTD 기반 분석

구분	주요 내용	목적
RTD 분석	tracer test 기반 Residence Time Distribution 정량 분석	평균 체류시간 및 체류시간 분산 평가
Exposure 분석	precursor exposure uniformity 분석	균일 coating 확보
Thickness 분석	coating thickness distribution 상관관계 분석	coating deviation 최소화
RTD 제어	RTD 기반 precursor exposure control	안정 공정 조건 확보

- DoE 기반 공정 최적화를 통해 안정 공정 영역(Process Window)을 도출

표 15. DOE 기반 분석

구분	주요 내용	목적
공정 변수 설계	온도, 압력, gas flow, precursor dose, purge time 변수화	공정 영향 인자 분석
RTD 평가	변수 변화에 따른 RTD 변화 분석	residence time 최적화
Uniformity 평가	coating uniformity 및 throughput 영향 분석	균일 coating 확보
Process Window 구축	precursor 종류별 안정 공정 영역 도출	최적 운전 조건 확보

- 장시간 연속 운전 기반 공정 안정성을 검증

표 16. 장기 운전 공정 변수

구분	주요 내용	목적
Flow stability	clogging, dead zone 및 powder accumulation 분석	안정 powder conveying 확보
Thermal stability	precursor heating 및 thermal stability 검증	안정 reaction 유지
Delivery stability	precursor 공급 안정성 평가	공정 신뢰성 확보
Long-term operation	장시간 연속 운전 안정성 검증	scale-up 적용성 확보

③ 3 차년도 연구개발 내용

- 10 kg/h급 pilot plant 기반 연속식 분말 ALD 공정의 24시간 이상 장시간 연속 운전 및 양산 안정성 검증
- $\text{TiO}_2\cdot\text{V}_2\text{O}_5$ bilayer coating 공정 적용 및 precursor sequence 기반 복층 coating 구조 최적화
- coating thickness deviation 5% 이하 수준의 균일 coating 및 RTD 기반 precursor exposure uniformity 제어 기술 확보
- clogging, powder accumulation, precursor condensation 및 pressure fluctuation 제어 기반 공정 안정성 확보
- TEM/XPS depth profiling/SEM-EDS 기반 bilayer interface structure 및 coating uniformity 정량 분석
- precursor saturation behavior 및 purge efficiency 기반 self-limiting reaction control 기술 고도화
- reactor, feeder, separator 및 conveying system 기반 장시간 연속 운전 신뢰성 및 유지보수성 검증
- reactor·powder feeding·control module 기반 modular 구조 및 Turn-key 설비 확장 기술 확보
- Basis of Design(BOD), Critical Limit 및 Design Margin 기반 scale-up 설계 기준 구축

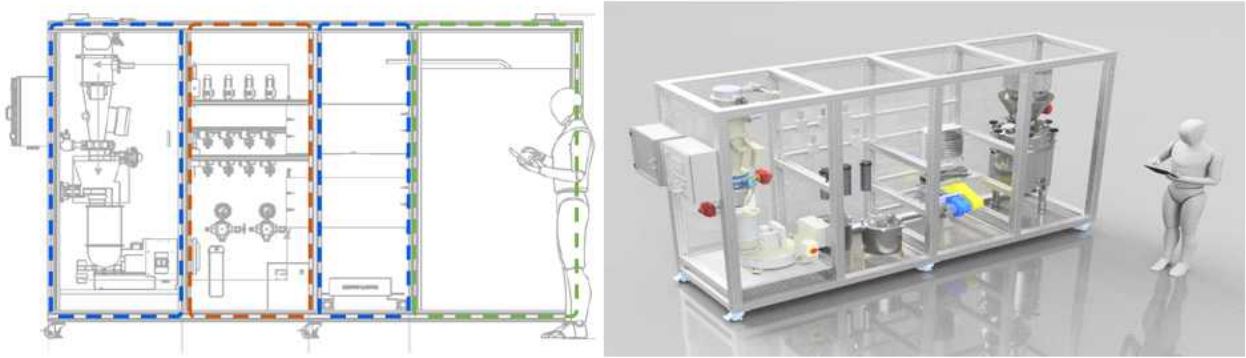


그림 16. kg/h급 연속식 powder ALD pilot 설비 구성 (예시)

○ 공정 개발 전략

- Scale-up 기반 연속식 분말 ALD 공정 최적화를 수행

표 17. RTD 기반 최적화

구분	주요 내용	목적
RTD 기반 해석	2단계 RTD 분석 결과 활용	scale-up 공정 최적화
Uniformity 분석	precursor distribution 및 coating uniformity 변화 분석	균일 coating 확보
Flow optimization	residence time distortion 및 gas-solid non-uniformity 분석	안정 공정 조건 도출
Bilayer process	precursor sequence 및 purge interaction 최적화	bilayer coating 안정성 확보

- 장시간 연속 운전 기반 공정 안정성 및 설비 신뢰성을 검증

표 18. 장기 연속 운전 기반 검증안

구분	주요 내용	목적
Long-term operation	24시간 이상 연속 운전 수행	장기 공정 안정성 확보
Flow stability	clogging, dead zone 및 powder accumulation 분석	안정 powder conveying 확보
Pressure analysis	pressure fluctuation 및 process instability 분석	운전 신뢰성 확보
Delivery stability	precursor delivery 및 heating stability 평가	안정 precursor 공급 유지

- 공정-coating structure-전기화학 성능 간 상관관계를 분석

표 19. Coating structure 상관관계

구분	주요 내용	목적
Structure analysis	TEM/XPS/SEM-EDS 기반 bilayer structure 분석	coating structure 정량화
Electrochemical evaluation	pouch cell 기반 cycle 및 EIS 평가	성능 변화 분석
Correlation analysis	공정 변수-coating structure-battery performance 상관관계 분석	direct correlation 확보
Mechanism analysis	TiO ₂ ·V ₂ O ₅ bilayer coating 계면 안정화 메커니즘 분석	interfacial stabilization 규명

(마) (주)씨오알엔

① 1 차년도 연구개발 내용

- 나트륨 이온 전지용 활물질 소재 후보 선정 및 수급
 - 컨소시엄 개발 소재와의 성능 비교를 위한 비교용 양극 활물질 확보 및 수급
 - 나트륨 이온 전지 제작을 위한 음극 활물질 후보 선정 및 특성 비교

표 20. 양극재/음극재 소재별 특성 비교 예시

소재		특성
양극	층상계 하이니켈 산화물계	높은 에너지 밀도와 작동 전압 확보 가능
	프러시안 블루	우수한 속도 특성, 낮은 원가 및 합성 용이성
	금속산화물계(티타늄, 망간 등)	우수한 구조 안정성과 장기 수명 특성
음극	하드카본 음극재	높은 가역 용량과 상용화 가능
	틴계 하드카본 복합체	용량 향상 및 초기 효율 향상
	틴계 합금 음극재	높은 이론 용량 확보 가능

- 후보 소재별 특성, 공급 안정성 및 대량 생산 가능성을 종합적으로 검토하여 공정 개발에 적합한 소재 조합 도출, 소재 수급 체계 구축 및 공정 기술 개발 계획 수립
- 활물질의 전극 제조 적합성 평가 및 설계 조건 도출
 - 활물질의 입자 특성 및 표면 특성을 바탕으로 슬러리 분산성, 혼합 안정성 및 공정 적용성 검토
 - 활물질, 도전재 및 바인더의 조성비를 설계하여 전극 제조에 적합한 기본 조성 조건 도출

가중 표시

Process	Cathode Electrode			Anode Electrode			Separator			Cell		
Formulation	NCM822	Super CB	PPG Binder	NBP	Graphite	S	Super CB	CMC	SEI	CMC	SEI	Water
Real Weight (g)	98.22%	1.02%	0.76%	97.02%	2.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Real Weight (Solution) (g)	97.90%	1.00%	1.00%	96.90%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
합계	100.00%											
전극재	Co 100%											
전극재 구성물	100.00%											
loading (mg/cm ²)	25.0(10.0%)			11.0(10.0%)			1.0(10.0%)			1.0(10.0%)		
표면 저항(ohm)	10000			10000			10000			10000		
활성 물질(ohm)	10000			10000			10000			10000		

그림 17 전극 설계 배합비 예시

- 목표 로딩량, 전극 두께 및 밀도 등 제조 공정에 필요한 설계 기준 확립
- 나트륨 이온 전지용 공정 개발을 위한 소재 및 공정 연계 기초 데이터 확보
 - 활물질의 특성과 전극 제조 공정 조건간 연계성 검토

표 21. 층상구조 기반 나트륨 양극재 사용 시 제조 공정간 주요 영향 예시

활물질 특성	영향 받는 공정	주요 영향
입도 감소 및 비표면적 상승	바인더 및 용매 요구량 증가, 믹싱 시간 증가	슬러리 점도 상승, 분산성 변화, 코팅 균일도 및 전극 균일도 영향
높은 니켈 함량에 따른 표면 반응성 증가	저습 환경, 혼합 및 보관 시간 최소화	슬러리 안정성 저하, 가스 발생 및 초기 효율 감소
잔류 리튬 증가	수분 관리 강화, 혼합 순서 및 숙성 시간 조정	보관 안정성 저하
높은 탭 밀도	고형분 함량 증가, 코팅 두께 감소, 캘린더 압력 최적화	전극 밀도 및 체적 에너지 밀도 향상
높은 경도와 취성	믹싱 강도 제한, 캘린더 압력 및 압연률 최적화	입자 파쇄 및 미세 균열 발생, 수명 저하 가능

- 나트륨 이온 전지용 전극 제작을 위한 장비 최적화 및 전극 생산에 필요한 핵심 데이터 확보

표 22. 공정 조건 예시

구분	주요 공정 조건	평가 항목	목표 / 확인 내용
건조 후 전극 상태 검토	건조 온도(°C), 건조 시간(min), 풍량, 라인 속도	박리 여부, 표면 균열, 수축률, 잔존 용매	전극 손상 없음, 치수 안정성 확보, 잔존 용매 최소화
캘린더링 조건 설정	롤 압력(MPa), 롤 간격(mm), 롤 속도(m/min), 롤 온도(°C)	전극 두께, 밀도, 표면 상태	목표 두께 및 압축밀도 확보
조건별 캘린더링 반복 평가	압력 단계별 반복 운전, 속도 조건 변경, Pass 횟수 조정	두께 변화율, 밀도 증가율, 공극률 변화, Rebound	최적 캘린더링 조건 도출 및 공정 재현성 확보
후막전극 품질 검증	고로딩 전극 적용 조건	균열 발생 여부, 활물질 탈락, 표면 평탄도	후막전극 구조 안정성 및 양산 적용성 검토

- 나트륨 이온 전지용 고성능 전극 개발을 위한 소재 특성 기반 공정 개발 체제 구축



그림 18. 나트륨 이온 전지 개발용 장비 구축 예시

- 전극 설계 및 나트륨 이온 전지 적용 파우치 셀 설계
 - 도출된 활물질, 도전재, 바인더 조성비 등과 공정 데이터를 기반으로 전극 설계 및 나트륨 이온 전지 적용 파우치 셀 설계
 - 나트륨 이온 전지 적용 셀 최종 사양 정의
 - 셀 설계 결과를 반영한 사양서 작성

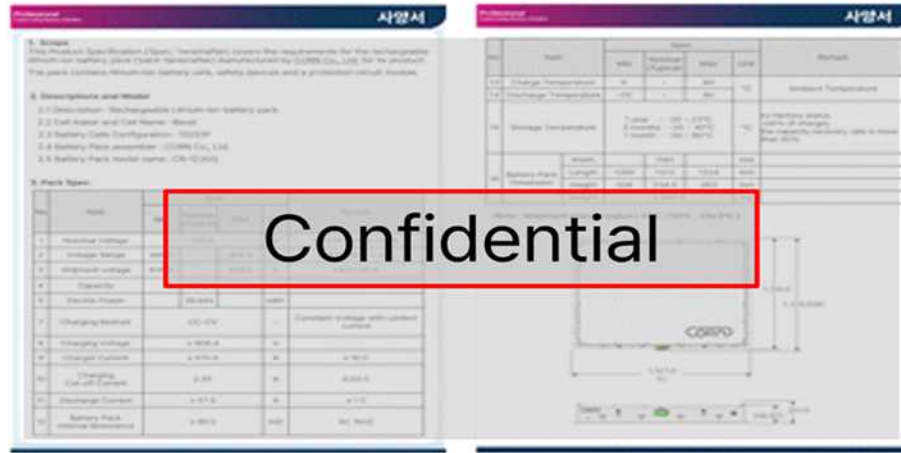


그림 19. 배터리 사양서 예시

- 나트륨 이온 전지 전극 제작을 위한 공정 기술 개발
 - ALD 코팅 양극 활물질 공급 이전 확보 가능한 양극 및 음극 활물질 대상으로 믹싱 공정 기술을 선행 개발
 - 고형분 함량, 혼합 순서, 교반 속도 등 소재별 최적 믹싱 조건을 도출하고 균일한 슬러리 제조가 가능한 공정 기술 개발



그림 20 나트륨 이온 전지용 슬러리 혼합 예시

② 2 차년도 연구개발 내용

- 전극 제조 장비의 공정 기술 개발 및 운전 조건 최적화
 - 컨소시엄 개발 양극재를 포함한 각 소재별 적합한 공정 기술 개발
 - 믹싱, 코팅, 프레스 장비의 운전 조건을 각각 조정하여 균일한 전극 제조가 가능한 공정 기술 개발

표 21. 공정별 주요 조건 예시

공정명	주요 공정 조건
Mixing Process	교반속도, 교반시간, 온도, 탈포, 점도, 분산도 등
Coating Process	코팅 타입, 코팅 속도, 웹 장력, 기재 종류, 건조 온도, 건조 시간 등
Pressing Process	롤 압력, 롤 온도, 롤 속도, 공극률, 전극 밀도, 접착력 등



그림 21 전극 제조 장비 코터 예시

- 슬러리 점도, 코팅 속도, 건조 온도 및 압연 압력과 전극 품질 간의 상관관계 검토

표 29 공정 변수와 전극 품질간 상관관계 예시

공정변수	조정방향	전극 품질에 미치는 영향 장점	전극 품질에 미치는 영향 단점
슬러리 점도	점도 ↑	분산 안정성 향상, 코팅 균일도 개선	탈포 불량, 도포성 저하, 편차 증가
	점도 ↓	코팅성 향상 및 레벨링 개선	바인더 분리, 조성 불균일 발생 가능
코팅속도	속도 ↑	생산성 향상	Wet film 안정성 저하 시 ribbing, 두께편차 증가
	속도 ↓	코팅 안정성 향상, 막 두께 제어 용이	생산성 감소
건조 온도	온도 ↑	건조시간 단축, 생산성 향상	내부 공극 불균일 및 접착력 저하
	온도 ↓	바인더 분포 균일, 접착력 개선	잔류 용매 증가 및 생산성 저하
압연 압력	압력 ↑	전극 밀도 증가, 체적 에너지 밀도 향상	공극률 감소, 입자 균열 및 고율 성능 저하
	압력 ↓	공극률 확보 및 이온 확산 개선	밀도 부족, 전극 저항 증가

- 최적화된 제조 조건 기반 전극 생산
 - 최적화된 공정 조건을 적용하여 나트륨 이온 전지용 전극 생산



그림 22 나트륨 이온 전극 예시

- 전극의 코팅 두께, 균일도, 밀도 및 품질 검토
- 나트륨 이온 전지 셀 제작 공정 적용성 검토 및 시제품 제조 공정 조건 검토



그림 23 나트륨 이온 전지 제조 공정 예시

- 생산 전극 적용 파우치 셀 제작 및 기초 성능 평가
 - 협력 업체와의 전해액 성능 상호 피드백을 통해 고에너지 밀도 구현을 위한 고전압 전해액 최적화 및 컨소시엄 개발 소재에 적합한 전해액을 선정하고 안정적으로 확보
 - 고전압 충·방전 시 발생할 수 있는 전해액 분해를 억제하기 위한 고전압 특화 전해액을 적용
 - 생산된 전극과 협력 업체로부터 공급받은 나트륨 이온계 고전압 전해액을 적용한 파우치 셀을 제작 및 성능 평가



그림 24 고전압 전해액 개발 및 공급 확약서

- 용량, 에너지 밀도, 용량 유지율 등 나트륨 이온 전지 적용 파우치 셀의 전기화학 특성 평가
- 공정 조건과 전극 및 전해액의 반응 특성이 셀 성능에 미치는 영향을 검토하여 최적 조건 및 개선 방향 도출

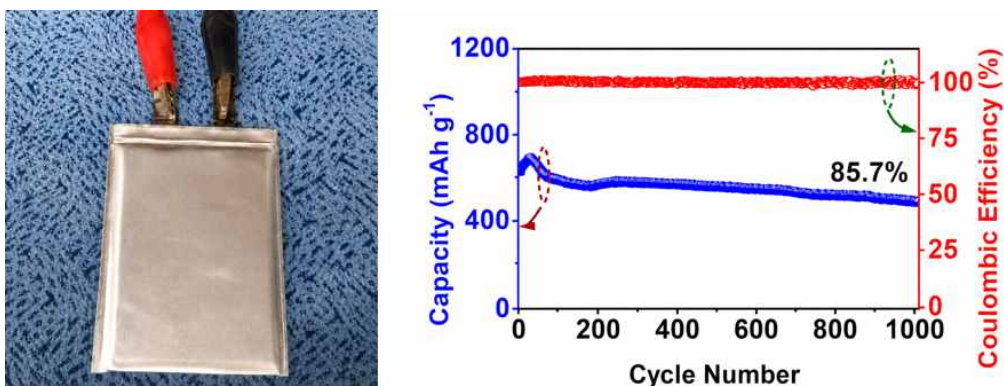


그림 25 Cycle 시험평가 결과 예시

③ 3 차년도 연구개발 내용

- 전극 제조 공정 기술 최적화를 통한 생산성 및 품질 안정성 향상
 - 코팅 균일도, 건조 효율 및 압연 밀도 등 주요 공정 기술 개발
 - 공정 조건별 품질 편차를 최소화한 공정 조건 도출



그림 26 공정변수 최적화를 통한 품질 최적화

- 고전압 나트륨 이온 전지 제조 조건 최적화 및 성능 개선
 - 나트륨 이온 전지의 전기화학적 특성을 고려한 전극 제조 조건 최적화
 - 소재 조성 및 공정 조건 조정을 통한 개선된 고성능 전극 구현
 - 다양한 운용 조건에서 안정적인 성능 유지 할 수 있는 전지 제조 조건 개선 방향 도출
- 생산 전극 전용 고전압 1Ah급 나트륨 이온 전지 파우치 셀 제작
 - 검토된 전극 제조 조건을 적용한 나트륨 이온 전지용 전극 제작
 - 개선된 고전압 전해액을 적용한 1Ah급 나트륨 이온 전지 파우치 셀 제작



그림 27 개선된 나트륨 전지 파우치형 셀 제작 예시

- 최적화된 고전압 나트륨 이온 전지 파우치 셀 전기화학적 평가
 - 초기 충·방전 평가를 통한 용량, 작동 전압 및 용량 유지율 확인
 - 다양한 운용 조건(온도, C-Rate, SOC범위)에서 전기화학적 신뢰성 평가 검증
- 공정 및 시험 데이터 관리 체계 구축
 - 소재 특성, 슬러리 특성 공정 조건 셀 성능 평가 결과 등을 체계적으로 축적하여 데이터 베이스화한 개발 데이터

를 통합 관리

- 개발 과정에서 확보한 데이터를 기반으로 품질 확인 항목 및 시험 결과 정리
- 축적된 데이터 기반 공정 조건 검토 및 제작 조건 확인을 통한 기술 자료 축적

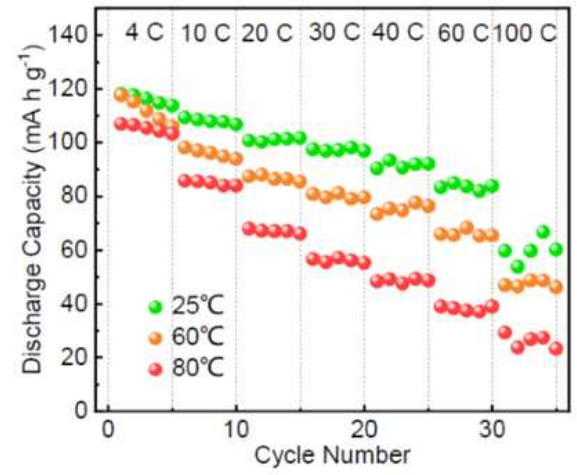
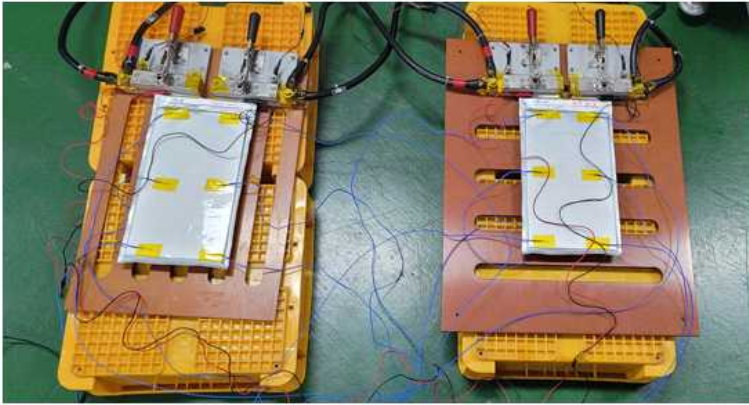


그림 28 온도별 사이클 용량 시험 결과 예시

3) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

(1) 연구개발과제 수행일정

1차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
O3-P2 고전압 삼원계 전구체 설계 및 CSTR 표준 공정 도출													박상호 (전북대학교)
NaxNiFeMn 탄산 공침 공정 개발													박상호 (전북대학교)
NaNiFeCoMnO ₂ 소성 공정 최적화													박상호 (전북대학교)
고전압 전해액 첨가제 개발													박상호 (전북대학교)
공침 기반 층상계 양극 소재 조성 설계													박지훈 (주)에버인더스
공침 반응 조건 최적화 (pH/온도/교반 등)													박지훈 (주)에버인더스
전구체 입도 및 PSD 제어													박지훈 (주)에버인더스
에이징 및 slurry 안정성 분석													박지훈 (주)에버인더스
소성 조건별 층상 구조 형성 분석													박지훈 (주)에버인더스
양극재 구조·조성 분석 (XRD/SEM/PSD/ICP/XPS/BET)													박지훈 (주)에버인더스
배치식 ALD #1: TiO ₂ 레시피 개발(TTIP/H ₂ O, Self-limiting)													이승모 (한국기계연)
배치식 ALD #2: Al ₂ O ₃ 레시피 개발(TMA/H ₂ O, Self-limiting)													이승모 (한국기계연)
TiO ₂ ·Al ₂ O ₃ 레시피 패키지 → 대성기계 FBR 이전·검증													이승모 (한국기계연)
기초 코팅층 분석 (SEM-EDX, TEM, XRD, XPS)													이승모 (한국기계연)
Coin cell 기초 전기화학 평가													이승모 (한국기계연)
공압식 연속 분말 ALD 공정 기본설계 및 공정 개념 확립													이용남 (대성기계공업)
코팅 두께 설계 및 균일 코팅 조건 도출													이용남 (대성기계공업)
FBR 기반 pulse/purge 공정 최적화 및 공정 재현성 검증													이용남 (대성기계공업)
RTD·유동 안정성 기반 연속 공정 확장 기초 데이터 확보													이용남 (대성기계공업)
10kg/hr급 pilot plant 적용을 위한 공정 Window 및 운전 조건 도출													이용남 (대성기계공업)
나트륨 이온 전지 소재 후보 선정													성동길 (주)씨오알엔
나트륨 이온 전지 설계 기준 도출													성동길 (주)씨오알엔
나트륨 이온 전지 전극 설계													성동길 (주)씨오알엔
나트륨 이온 전지 셀 설계													성동길 (주)씨오알엔
나트륨 이온 전지 제작 공정 기술 개발													성동길 (주)씨오알엔

2차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NiaFebCocMnd 2,3,4원계 탄산 전구체 설계 및 공침공정 개발													박상호 (전북대학교)
High Ni 탄산 공침 전구체 개발													박상호 (전북대학교)
단결정 공침 전구체 최적화													박상호 (전북대학교)
다결정 공침 전구체 최적화													박상호 (전북대학교)
Core-shell, Gradient 전구체 합성													박상호 (전북대학교)
4.3V급 고전압 안정화 전해액 첨가제 개발													박상호 (전북대학교)
Na loss 저감 공정 개발													박지훈 (주)에버인더스
Impurity phase 최소화 공정 검토													박지훈 (주)에버인더스
kg급 파일럿 공정 scale-up 검증													박지훈 (주)에버인더스
전기화학 특성 평가 (고전압/수명)													박지훈 (주)에버인더스
기초 코팅층 분석 (SEM-EDX, TEM, XRD, XPS)													이승모 (한국기계연)
배치식 ALD #1: V ₂ O ₅ 레시피 개발(VTIP/H ₂ O)													이승모 (한국기계연)
배치식 ALD #2: ZnO 레시피 개발(DEZn/H ₂ O)													이승모 (한국기계연)
4종 완성 레시피 패키지 → 대성기계 10kg/hr급 pilot plant 이전·검증													이승모 (한국기계연)
10kg/hr급 pilot plant 기반 공압 연속식 분말 ALD 공정 안정화													이용남 (대성기계공업)
RTD 기반 precursor 노출 균일성 및 clogging 제어													이용남 (대성기계공업)
장시간 연속 운전 및 처리량 기반 공정 신뢰성 확보													이용남 (대성기계공업)
공정 제어·계측·모니터링 체계 고도화													이용남 (대성기계공업)
연속 공정 기반 coating uniformity 및 공정 재현성 평가													이용남 (대성기계공업)
Process Window·반응·Critical Limit 정량화													이용남 (대성기계공업)
Pilot scale 공정·설계 패키지 및 Scale-up 기초 기준 확보													이용남 (대성기계공업)
나트륨 이온 전지 공정 기술 개발													성동길 (주)씨오알엔
나트륨 이온 전지 전극 제작													성동길 (주)씨오알엔
파우치 셀 제작													성동길 (주)씨오알엔
파우치 셀 성능 평가													성동길 (주)씨오알엔
최적 조건 및 개선방향 도출													성동길 (주)씨오알엔

3차 년도													
추진내용	추진 일정												책임자 (소속기관)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Core-shell, Gradient, Core-dot gradient 전구체 공정 최적화													박상호 (전북대학교)
고전압 Na 양극재 코팅 공정 개발													박상호 (전북대학교)
High Ni 탄산 전구체 최적화													박상호 (전북대학교)
단결정 탄산염 전구체 개발													박상호 (전북대학교)
4.4V 고전압 전해액 시스템 최적화													박상호 (전북대학교)
대량 생산 공정 조건 최적화													박지훈 (주)에버인더스
batch 편차 및 품질 안정화													박지훈 (주)에버인더스
고에너지밀도·고전압 특성 확보													박지훈 (주)에버인더스
1Ah 파우치셀 연계 분석 (씨오알엔 협력)													박지훈 (주)에버인더스
최종 레시피 확정 및 양산(10 kg/h) 이전													이승모 (한국기계연)
양산 시료 종합 분석 (HRTEM/EELS/XPS/XRD)													이승모 (한국기계연)
Post-mortem 계면 분석 (200 cycle 후)													이승모 (한국기계연)
1Ah 파우치셀 연계 분석 (씨오알엔 협력)													이승모 (한국기계연)
ALD 공정 레시피 DB + Scale-up 가이드 완성													이승모 (한국기계연)
양산형 연속식 분말 ALD 코팅 공정 실증													이용남 (대성기계공업)
균일 코팅 기반 coating uniformity 및 공정 재현성 확보													이용남 (대성기계공업)
전처리-ALD 연계 공정 최적화 및 운전 조건 고도화													이용남 (대성기계공업)
1Ah급 pouch cell 기반 ALD 코팅 적용 공정 검증													이용남 (대성기계공업)
Scale-up·BOD·Turn-key 기반 사업화 설계 기준 확보													이용남 (대성기계공업)
나트륨 이온 전지 제작 공정 최적화													성동길 (주)씨오알엔
공정 최적화된 파우치 셀 제작													성동길 (주)씨오알엔
최적화된 파우치 셀 시험평가													성동길 (주)씨오알엔
데이터 관리 체계 구축													성동길 (주)씨오알엔

(2) 연구개발과제의 주요 결과물

번호	주요 결과물	주요 내용
1	층상계 양극 precursor 공침 레시피	금속 전구체 조성비, Na source, pH, 반응온도, 교반속도 및 aging 조건 최적화 데이터
2	4.2V, 4.3V, 4.4V급 전해액 조성 데이터	sodium-ion electrolyte solvent/salt/additive 조합 및 산화 안정성 평가 결과
3	공침 기반 층상계 양극 소재 전구체 합성 공정 레시피	금속 전구체 조성비, Na source, pH, 반응 온도, 교반 속도 및 aging 조건 최적화 데이터
4	층상계 양극 소재 소성 공정 레시피	소성 온도·시간·분위기 조건별 결정 구조 형성 및 impurity phase 제어 조건
5	양극재 구조·조성 분석 종합 데이터	XRD/SEM/PSD/ICP 기반 결정 구조, 입자 형상, 조성 및 Na 함량 분석 데이터
6	kg급 파일럿 공정 검증 보고서	scale-up 공정 조건, 공정 수율, batch 편차 및 공정 재현성 분석 결과
7	양산 공정 최적화 및 SOP 구축 자료	공침-소성 양산 공정 조건, 품질관리 기준, batch 관리 기준 및 scale-up 가이드라인
8	TiO ₂ ·Al ₂ O ₃ ALD 공정 레시피 (배치식)	Self-limiting 조건, GPC, 공정 윈도우, 대성기계 FBR 이전 패키지
9	V ₂ O ₅ ·ZnO ALD 공정 레시피 (배치식)	Self-limiting 조건, GPC, 공정 윈도우, 10kg/hr급 pilot plant 이전 패키지
10	레시피 이전 검증 보고서 (연차별)	배치식 vs. FBR/10kg/hr급 pilot plant/양산 코팅 품질 비교
11	코팅층 종합 분석 데이터	HRTEM/EELS/XPS/Raman/FTIR 기반 원자 단위 구조 분석
12	전기화학 성능 비교 데이터베이스	4종 코팅재별, 두께별 coin cell 충방전·EIS·율속 특성
13	Post-mortem 분석 보고서	200 cycle 후 코팅층 안정성, 계면 안정화 메커니즘 규명
14	1Ah 파우치셀 연계 분석 보고서	파우치셀 수준 ALD 코팅 효과 최종 실증
15	최종 ALD 공정 레시피 DB + Scale-up 가이드	4종 완성 DB, 배치식→연속식 변환 공식, 이전 체크리스트
16	공압식 연속 분말 ALD 공정 기본설계 패키지	PFD·P&ID·Operating Window 기반 공정 설계 자료
17	TiO ₂ · V ₂ O ₅ precursor 반응 데이터	TiO ₂ · V ₂ O ₅ precursor 반응 데이터
18	Self-limiting 기반 ALD 반응 조건 DB	precursor saturation·GPC·coating thickness 설계 데이터
19	RTD 기반 공정 해석 및 Process Window Map	RTD·precursor exposure uniformity·안정 운전 영역 분석
20	연속식 분말 ALD Pilot 운전 데이터	5~10 kg/h급 연속 운전 및 장시간 안정성 검증 데이터
21	공정 안정성 및 재현성 확보 기준	clogging·dead zone 제어 및 Critical Limit 데이터
22	Basis of Design(BOD) 및 Scale-up 설계 기준	reactor·RTD·process specification 기반 scale-up 설계 기준
23	Turn-key 기반 사업화 패키지	플랫폼형 연속식 분말 ALD 설비 및 공정 데이터 패키지
24	1Ah급 나트륨 이온 전지 파우치 셀	170Wh/kg 에너지밀도
25	국제전문저널(SCIE)급 논문	나트륨전지용 전구체 조성, 공침공정, 활물질, 표면처리, 전해액 최적화, ALD 코팅, full-cell 검증 등 공동연구 실적
26	국내·외 특허	나트륨전지용 전구체 조성, 합성방법, 활물질 조성, 표면처리, 전해액 첨가제, ALD 코팅 공정 등 공동연구 실적

(1) 연구개발 추진전략

- 본 연구개발과제는 공침 기반 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극활물질 설계-연속식 powder ALD 계면 안정화-1Ah급 pouch cell 실증으로 이어지는 전주기 통합 플랫폼 구축하여 RTL 6 수준의 고전압 나트륨이온전지(SIB) 개발을 목표로 함.
- 이를 위해 주관기관인 전북대학교를 중심으로 소재 개발, ALD 공정 개발 및 셀 실증 분야별 전문기관 간 유기적 협력체계를 구축하여 단계적 기술 확보 및 scale-up 기반 사업화를 추진하고자 함.
- 특히 본 과제는 단순히 연구실 수준의 소재 개발 수준을 넘어, O3/P2 하이브리드 고전압 양극재 설계, 공압 이송 기반 연속식 powder ALD coating, RTD 기반 coating uniformity 제어, 10 kg/h급 연속 공정 실증으로 제조된 고전압 양극활물질을 이용한 170 Wh/kg급 1Ah pouch cell 제작 및 시연까지 수행함으로써 소재-공정-장비-셀 통합형 차세대 sodium-ion battery 제조 플랫폼 확보를 추진.
- 또한 대학-출연연-기업 간 컨소시엄 기반 협력체계를 구축하여, 원천 요소기술 개발, 기술성숙도 향상, SMART A 급 이상 우수특허 확보를 통한 기술이전 및 사업화를 동시에 달성하고자 함.

(2) 기술성장형(TRL 6) 기반 단계적 추진전략

(가) 원천기술 기반 기술성숙도(TRL) 고도화 전략

- 전북대학교가 보유한 공침 기반 sodium-ion cathode 설계 기술과 한국기계연구원의 batch ALD coating 원천기술을 기반으로 pilot-scale 연속 공정 기술로 확장함
- 연구실 수준(Lab-scale)의 소재·공정 기술을 10 kg/h급 pilot plant 및 1Ah급 pouch cell 실증 수준으로 고도화하여 TRL 6 단계 기술 확보를 추진함
- 소재 개발-ALD coating-전극 제조-pouch cell 제작-실증 평가까지 연계되는 전주기 기술 검증 체계를 구축함

(나) 수요기업 연계 기반 사업화 추진전략

- 대성기계공업(주), (주)에버인더스 및 (주)씨오알엔 등 참여기업의 기술수요를 기반으로 실제 양산 적용이 가능한 사업화 아이템 중심으로 연구개발을 추진함
- 대성기계공업(주)는 연속식 powder ALD 장비 및 scale-up 공정 사업화를 담당하고, (주)에버인더스는 sodium-ion cathode 양산 공정 적용성을 검증함
- (주)씨오알엔은 대면적 전극 제조 및 1Ah급 pouch cell 제작·평가를 수행하여 실제 전지 적용 가능성을 검증함
- 최종적으로 “연속식 powder ALD 기반 고전압 sodium-ion battery 제조 플랫폼” 사업화 기반을 확보하고자 함

(3) 세부 추진전략 및 방법

(가) 고전압 나트륨이온전지(SIB)용 양극활물질 설계 및 제조 전략

① 공침 기반 O3/P2 하이브리드 양극활물질 설계 전략

- 공침 기반 O3/P2 구조 $\text{NaNiFe}(\text{Co})\text{MnO}_2$ 계 양극활물질 전구체 합성 기술을 기반으로 고전압·고용량 sodium-ion cathode 설계 기술 확보
- 4L CSTR 공침반응기를 활용하여 precursor nucleation/growth behavior, slurry stability, pH 및 금속 조성비 제어를 통한 precursor 균일성 확보
- High-Ni 조성 구현을 통해 고용량화 및 고에너지밀도 특성을 확보하고, Na loss 및 impurity phase를 최소화하는

소성 공정 최적화를 수행함

- Core-shell, gradient, core-dot gradient 구조를 적용하여 표면 안정성 및 고전압 사이클 안정성을 향상시키고자 함

② 공침-소성 기반 단계적 Scale-up 및 양산 연계 전략

- 1차년도에는 공침 기반 precursor 조성 설계 및 반응 조건 최적화를 수행하고, 2차년도에는 kg급 파일럿 공정을 통한 scale-up 검증을 수행함
- 3차년도에는 공침-소성 기반 연속 양산 공정을 구축하고 batch 간 조성·PSD·수율 편차 최소화를 통해 양산 안정성을 확보함
- 공정-구조-전기화학 특성 간 상관관계 분석을 기반으로 최적 양극 소재 제조 조건을 확보함

(나) 고전압 계면 안정화 전해액 및 첨가제 개발 전략

① 고전압 CEI 안정화 전략

- 4.2~4.4V 고전압 환경에서 안정적인 cathode electrolyte interphase(CEI)를 형성할 수 있는 전해액 조성 및 첨가제 시스템을 설계함
- 전해액 산화 안정성, 금속 용출 억제 및 interfacial impedance 저감 특성을 동시에 확보할 수 있는 첨가제 조합을 탐색함
- ALD coating layer와 전해액 간 상호작용을 분석하여 coating-electrolyte interfacial compatibility를 확보함

② 단계별 고전압 안정성 확보 전략

- 1차년도: 4.2V 기반 CEI 안정화 전해액 조성 탐색
- 2차년도: 4.3V 기반 고전압 첨가제 조성 설계 및 검증
- 3차년도: 4.4V 기반 고전압 장수명 전해액 시스템 최적화

(다) 연속식 Powder ALD 공정 개발 전략

① 배치식-연속식 연계 기반 단계적 ALD 공정 확보 전략

- 한국기계연구원의 batch ALD 장비에서 TiO_2 , Al_2O_3 , V_2O_5 및 ZnO coating recipe를 우선 확보하고, 이를 대성 기계공업의 연속식 FBR 및 pilot plant 시스템으로 단계적으로 이전함
- Batch 공정에서 검증된 precursor saturation behavior 및 reaction window를 기반으로 연속식 powder ALD 공정 안정화를 수행함
- 10 kg/h급 pilot-scale 연속식 powder ALD 시스템 구축 및 장시간 연속 운전 기반 scale-up 검증을 수행함

② RTD 기반 coating uniformity 확보 전략

- Tracer test 기반 RTD 분석을 수행하여 precursor exposure uniformity를 확보하고 coating thickness distribution을 최소화함
- Dead zone, channeling 및 clogging 발생을 최소화할 수 있는 pneumatic conveying 기반 reactor 구조를 설계함
- RTD-coating thickness-throughput 상관관계를 기반으로 공정 최적화를 수행함

③ Self-limiting 기반 연속식 ALD 반응 안정화 전략

- $\text{TiO}_2 \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ bilayer coating 기반 self-limiting reaction behavior를 분석하고 precursor pulse/purge 조건을 최적화함
- Coating growth behavior 및 coating thickness uniformity를 정량적으로 분석하여 장시간 연속 운전 안정성을 확보함
- BOD(Basis of Design), Critical Limit 및 Design Margin 기반 scale-up 설계 기준을 구축함

④ 장시간 연속 운전 및 양산 공정 실증 전략

- Powder feeding, pneumatic conveying 및 gas flow 조건 최적화를 통해 5~10 kg/h 처리량 기반 공정 안정성을 확보함
- 24시간 연속 운전 기반 공정 신뢰성 및 coating reproducibility를 검증함
- 최종적으로 $\text{TiO}_2 \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ bilayer coating 기반 양산 공정 및 Turn-key 장비 확장 가능성을 확보함

(라) 1Ah급 Pouch Cell 제조 및 실증 전략

① 전극 설계 및 대면적 전극 제조 전략

- Sodium-ion battery용 양·음극 활물질 및 전해액 특성 분석을 기반으로 electrode formulation 및 slurry rheology 최적화를 수행함
- Mixing-coating-drying-calendering 공정 최적화를 통해 대면적 전극 제조 기술 및 공정 조건을 확립함
- ALD coating 적용 양극재와 고전압 안정화 전해액 기반 electrode compatibility를 확보함

② 1Ah급 pouch cell 실증 전략

- 최적화된 전극 및 전해액을 적용하여 1Ah급 sodium-ion pouch cell을 제작함
- 170 Wh/kg급 에너지밀도 및 고전압 장수명 특성을 평가하고 cycle stability 및 rate capability를 검증함
- DC-IR, ASI 및 EIS 기반 내부저항·계면저항 특성을 분석하고 실제 전지 적용 가능성을 검증함
- 대면적 전극 적용성, batch 재현성 및 공정 양산성을 종합적으로 평가하여 상용화 연계 기반을 확보함

(4) 통합 추진체계 및 연계 전략

(가) 주관기관 중심 전주기 통합 추진체계 구축

- 전북대학교를 주관기관으로 하여 소재 설계-ALD coating-셀 실증으로 이어지는 전주기 연구개발 체계를 구축함
- 세부기관 간 정기 기술교류 및 공정-소재-셀 연계 데이터 공유 체계를 운영함

(나) 세부과제 간 유기적 연계 전략

구 분		주요 역할
소재	전북대학교 + (주)에버인더스	O3/P2 하이브리드 양극활물질 전구체 및 활물질 개발 및 상용화
ALD 코팅	한국기계연구원 + 대성기계공업(주)	연속식 powder ALD coating 공정 및 scale-up 개발 및 상용화
셀 기술	(주)씨오알엔	1Ah급 pouch cell 제조 및 실증

(5) IP-R&D 기반 특허포트폴리오 구축 전략

- 특허청 IP-R&D 전략을 기반으로 선행특허 분석, FTO(Freedom-To-Operate) 검토 및 IP Landscape 분석을 수행하여 연구 초기 단계부터 전략적 특허 확보 체계를 구축함
- 연속식 powder ALD reactor, precursor exposure control, core-shell/gradient 양극재 설계 및 pouch cell 적용 기술에 대해 핵심특허-응용특허-회피설계 특허를 포함하는 다층형 특허포트폴리오를 구축함
- 소재-공정-장비-셀 전주기에 대한 전략 IP 확보를 통해 글로벌 기술 경쟁력 및 사업화 기반을 확보하고 SMART A급 이상 우수특허 창출을 추진함

(가) 선행특허 분석 및 IP Landscape 구축

- 연속식 powder ALD, sodium-ion battery 양극재, 고전압 계면 안정화 및 powder transport reactor 분야에 대한 국내·외 선행특허 분석 수행
- 주요 글로벌 기업 및 연구기관의 특허 동향, 권리범위 및 기술 집중 영역을 분석하여 핵심 기술 공백 영역(white space)을 도출함
- FTO(Freedom-To-Operate) 분석을 통해 연구개발 과정에서의 특허 침해 가능성을 사전에 검토하고, 안정적인 사업화 기반을 확보함
- IP Landscape 분석 결과를 기반으로 소재-공정-장비-셀 분야별 전략 특허 확보 방향을 수립함

(나) 핵심특허 도출 및 다층형 특허포트폴리오 구축

- 공침 기반 O3/P2 구조 NaNiFe(Co)MnO₂계 양극활물질 조성 설계 기술에 대한 원천특허 확보 추진
- core-shell, gradient, core-dot gradient 구조 설계 및 고전압 안정화 기술에 대한 구조·조성 특허를 확보함
- 공압 이송 기반 연속식 powder ALD reactor, RTD 기반 precursor exposure control 및 coating uniformity 제어 기술에 대한 공정·장비 특허를 확보함

- ALD coating 적용 고전압 sodium-ion pouch cell 제조 및 실증 기술에 대한 응용특허를 확보함
- 핵심 원천특허-응용특허-장비특허-공정특허를 연계한 다층형 특허포트폴리오 구축을 추진함

(다) 회피설계(Design-around) 및 주변특허 확보 전략

- 선행특허 권리범위 분석을 기반으로 핵심 기술의 회피설계(design-around) 전략을 수립함
- precursor 공급 방식, residence time control, reactor geometry 및 powder transport 구조 등에 대한 다양한 변형 설계를 통해 주변특허 확보를 추진함
- 소재 조성, coating architecture 및 interface stabilization 방식에 대한 세부 구현 기술을 추가 확보하여 특허 방어력을 강화함
- 핵심특허 중심의 단일 출원 전략이 아닌, 주변특허 및 응용특허를 포함하는 특허군(cluster) 구축 전략을 적용함

(라) 단계별 특허 확보 및 글로벌 IP 확장 전략

- 연구 초기 단계에서는 핵심 원천기술 중심의 국내 특허 출원을 우선 추진함
- 기술 고도화 단계에서는 등록특허 확보 및 공정·장비 분야의 추가 분할출원을 수행함
- 우수 핵심특허에 대해서는 PCT 국제출원을 추진하여 글로벌 권리 확보 기반을 구축함
- 산업체 공동연구 및 기술사업화 단계에서는 기술이전, 실시권 계약 및 Turn-key 장비 사업화와 연계 가능한 IP 전략을 추진함
- 연구개발 단계별로 “출원 → 등록 → PCT → 기술이전”으로 이어지는 단계적 IP 확보 체계를 구축함

(마) SMART A급 이상 우수특허 창출 전략

- 단순 특허 건수 확보가 아닌 기술성·권리성·시장성·사업화 가능성을 고려한 SMART A급 이상 우수특허 확보를 목표로 함
- 연속식 powder ALD reactor, 고전압 sodium-ion battery 계면 안정화 기술 및 RTD 기반 공정제어 기술을 중심으로 사업화 가능성이 높은 전략특허를 창출함
- 특허청 IP-R&D 지원체계와 연계하여 특허 품질 고도화, 권리범위 강화 및 글로벌 경쟁력 확보를 추진함
- 최종적으로 소재-공정-장비-셀 전주기를 포괄하는 고부가가치 특허포트폴리오를 구축하여 기술사업화 및 글로벌 시장 진입 기반을 확보함